



หน่วยที่ 8 (ต่อ)

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ ระบบทางเดินปัสสาวะ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์ณิชา เรืองชัยทวิสุข





ภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury [AKI])

ภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI) คือ ภาวะที่การทำงานของไตลดลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเป็นชั่วโมงหรือสัปดาห์ ทำให้เกิดการสะสมของของเสีย ได้แก่ Blood Urea Nitrogen (BUN) และ Creatinine (Cr) ในปัจจุบันได้มีการนำเกณฑ์ RIFLE มาใช้ในการวินิจฉัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน



ทำไมต้องใช้ RIFLE ?

- ✓ ช่วยวินิจฉัย AKI ได้เร็วและแม่นยำ
- ✓ ประเมินความรุนแรงของภาวะไตวายเฉียบพลัน
- ✓ คาดการณ์พยากรณ์โรคและวางแผนการรักษา
- ✓ เป็นมาตรฐานสากล ใช้สื่อสารร่วมกันได้ทั่วโลก

เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันโดยใช้ RIFLE Criteria (Bagshaw et al., 2008; Lopes et al., 2008)

Class	GFR criteria	Urine output criteria 
 R Risk	 Serum Cr $\times 1.5$ หรือ GFR decrease $> 25\%$	 $< 0.5 \text{ mL/kg/hour} \times 6 \text{ hours}$
 I Injury	 Serum Cr $\times 2$ หรือ GFR decrease $> 50\%$	 $< 0.5 \text{ mL/kg/hour} \times 12 \text{ hours}$
 F Failure	 Serum Cr $\times 3$, GFR decrease $> 75\%$ หรือ serum Cr $> 4 \text{ mg/dL}$ with an acute rise $> 0.5 \text{ mg/dL}$	 $< 0.3 \text{ mL/kg/hour} \times 24 \text{ hours}$ หรือ anuria $\times 12 \text{ hours}$
 L Loss	 Complete loss of kidney function $> 4 \text{ weeks}$	—
 E ESKD	 Complete loss of kidney function $> 3 \text{ months}$	—



สรุปประเด็นสำคัญ



RIFLE ใช้ค่า Serum Creatinine (Cr) และ Urine Output เป็นหลัก



ช่วยตรวจพบ AKI ได้เร็ว ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (Risk)



ประเมินความรุนแรงและวางแผนการรักษาได้เหมาะสม



ติดตามพัฒนาการของโรค และคาดการณ์พยากรณ์โรค



หมายเหตุ : ในการประเมิน AKI ควรใช้ผลตรวจ Serum Creatinine 2 ค่า ที่ห่างกันในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง (ตามเกณฑ์ AKIN Criteria)



เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลัน

โดยใช้ AKIN criteria

(Lopes, et al., 2008 อ้างถึงใน
จิราภรณ์ เตะชะอุดมเดช, 2564)

AKIN (Acute Kidney Injury Network) criteria เป็นเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลัน
โดยใช้ค่า Serum Creatinine (Cr) 2 ค่าห่างกันไม่เกิน 48 ชั่วโมง และ/หรือ ปริมาณปัสสาวะที่เปลี่ยนแปลง



ประเด็นสำคัญ

- ✓ วินิจฉัยได้เร็ว ด้วยค่า Serum Cr และ Urine output
- ✓ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน (Stage 1–3)
- ✓ ช่วยประเมินความรุนแรงและวางแผนการรักษาได้ทันเวลาที่
- ✓ หากได้รับการบำบัดทดแทนไต
ถือเป็น Stage 3 ทุกสาย

AKIN Stage	เทียบเท่ากับ RIFLE	เกณฑ์ Serum Creatinine (Cr) 	เกณฑ์ Urine Output 	สรุปภาพรวม 
 1 Stage 1	R (Risk)	 Serum Cr ครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้น ≥ 0.3 mg/dL เมื่อเทียบกับค่าแรก หรือ  Serum Cr เพิ่มขึ้น 1.5 ถึง 2 เท่าของค่าแรก 	 ปริมาณปัสสาวะลดลง < 0.5 mL/kg/hour เป็นเวลานานกว่า 6 ชั่วโมง	ไตเริ่มมีความผิดปกติ • พบได้บ่อยในระยะแรก • หากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมสามารถป้องกันไม่ให้รุนแรงขึ้นได้
 2 Stage 2	I (Injury)	 Serum Cr ครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2–3 เท่าเมื่อเทียบกับค่าแรก 	 ปริมาณปัสสาวะลดลง < 0.5 mL/kg/hour เป็นเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง	ไตได้รับบาดเจ็บมากขึ้น • ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด • อาจต้องปรับการรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
 3 Stage 3	F (Failure)	 Serum Cr ครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับค่าแรก  หรือ Baseline Serum Cr ≥ 4 mg/dL หลังจากนั้น Serum Cr เพิ่มขึ้น ≥ 0.5 mg/dL  หรือ ได้รับการบำบัดทดแทนไต (RRT) 	 ปริมาณปัสสาวะลดลง < 0.3 mL/kg/hour เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือ ไม่มีปัสสาวะ (anuria) ออกเลยเป็นเวลา 12 ชั่วโมง	ไตรุนแรงมาก  • เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนสูง • มักต้องได้รับการรักษาเข้มข้นหรือบำบัดทดแทนไต



การนำไปใช้ทางคลินิก



ประเมินความรุนแรงของ AKI เพื่อกำหนดแนวทางการรักษา



ติดตามการเปลี่ยนแปลงของไตอย่างต่อเนื่อง



ช่วยคาดการณ์ผลลัพธ์และวางแผนการดูแลผู้ป่วยล่วงหน้า



ใช้เป็นมาตรฐานสากลในการสื่อสารและวิจัย



หมายเหตุ

- ใช้ค่า Serum Creatinine 2 ค่าที่ห่างกันไม่เกิน 48 ชั่วโมง
- การวินิจฉัย อาจใช้ร่วมกับปริมาณปัสสาวะ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ



การประเมินและจัดการ AKI อย่างรวดเร็ว
ช่วยลดอัตราการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังและเสียชีวิต



เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลัน โดยใช้ **AKIN criteria**



หมายเหตุ :

RIFLE - L (Loss of Kidney Function) และ
RIFLE - E (End-stage Kidney Disease)
ได้ถูกตัดออกจาก AKIN criteria

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันโดยใช้ RIFLE criteria และ AKIN criteria
ในผู้ป่วยภาวะวิกฤตนั้น พบว่าทั้ง 2 เกณฑ์มีความไว (sensitivity) และความจำเพาะ (specificity) ไม่ต่างกัน
(Bagshaw et al., 2008; Lopes et al., 2008 อ้างถึงใน จิรากรรณ์ เตชะอุดมเดช, 2564)

Stage	Serum Cr criteria 	Urine output criteria 
1 Stage 1	Increase in serum Cr > 0.3 mg/dL or increase to $>150\%$ to 200% (1.5-fold to 2-fold) from baseline	 < 0.5 mL/kg/hour > 6 hours
2 Stage 2	Increase in serum Cr $> 200\%$ to 300% (>2-fold to 3-fold) from baseline	 < 0.5 mL/kg/hour > 12 hours
3 Stage 3	Increase in serum Cr $> 300\%$ (>3-fold) from baseline or serum Cr > 4 mg/dL with an acute increase of at least 0.5 mg/dL	 < 0.3 mL/kg/hour for 24 hours or anuria for 12 hours



สรุปประเด็นสำคัญ



AKIN criteria ใช้เกณฑ์
Serum Cr และ Urine output



วินิจฉัยได้ง่ายขึ้น
และรวดเร็ว



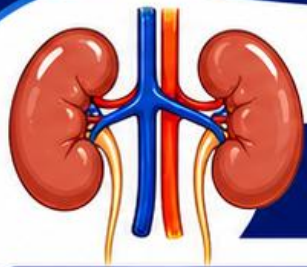
ตัดเกณฑ์ RIFLE - L และ E ออก



มีความไวและความจำเพาะ
ไม่ต่างจาก RIFLE criteria



AKIN criteria เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที



สาเหตุและพยาธิสรีรวิทยา ของภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI)



สาเหตุ

สาเหตุของการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน ได้แก่ ภาวะที่เลือดไปเลี้ยงไตลดลง การได้รับสารพิษต่าง ๆ บางชนิด การติดเชื้อ การอักเสบ และสภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน (oxidative stress) ซึ่งเป็นภาวะที่มีอนุมูลอิสระมากจนสารต้านอนุมูลอิสระมีไม่เพียงพอ

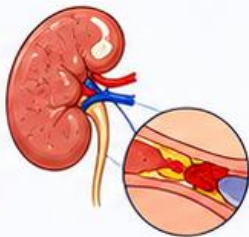
พยาธิสรีรวิทยา : กลไกการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน 4 ประเภท

1 ภาวะที่เลือดไปเลี้ยงไตลดลง (Renal Hypoperfusion)

สาเหตุที่พบบ่อย

- การอุดตันของเส้นเลือดที่ไต เช่น Renal artery embolism → ภาวะอุดตัน
- ภาวะที่ทำให้ปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลง เช่น
 - ภาวะช็อกจากการทำงานผิดปกติของหัวใจ
 - ภาวะขาดน้ำ
 - ภาวะไตวายเฉียบพลันจากการผ่าตัดหัวใจ
- ได้รับยากกลุ่มขยายหลอดเลือดในปริมาณมากเกินไป

เลือดไปเลี้ยงไตลดลง →
เกิดการขาดออกซิเจนที่ไต
→ เซลล์ไตบาดเจ็บ



ผลลัพธ์ : ไตทำงานลดลงอย่างรวดเร็ว

2 การได้รับยาหรือสารพิษต่าง ๆ บางชนิด (Toxic Nephropathy)

ตัวอย่างยาและสารพิษ

- ยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactam, NSAIDs → ทำให้เกิด Interstitial nephritis
- ยาปฏิชีวนะกลุ่ม aminoglycoside, amphotericin → ทำให้เกิด Tubular necrosis
- ยาที่ทำให้เกิด renal vasodilatation โดยเฉพาะที่ efferent arterioles เช่น ACEI, ARB → เสี่ยงในผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดที่ไตตีบทั้ง 2 ข้าง (bilateral renal artery stenosis)
- สารทึบรังสี (contrast media)



สารพิษ/ยา → ทำลายเซลล์ไตโดยตรง หรือ
ลดการไหลเวียนเลือดในไต → ไตบาดเจ็บ

ผลลัพธ์ : ไตทำงานลดลง

3 ภาวะการอักเสบ (Inflammation)

พบใน

- ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
- ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในร่างกาย

สารสื่ออักเสบที่เพิ่มขึ้น

- Cytokines และ Chemokines เช่น TNF, PAF, LTs, IL-1, IL-6, IL-18, NGAL เป็นต้น



Renal vasoconstriction



Cellular dysfunction



Apoptosis, Necrosis

ผลลัพธ์ : ไตบาดเจ็บและทำงานลดลง

4 สภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน (Oxidative Stress)

สาเหตุสำคัญ

- ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) และปัจจัยอื่น ๆ



Oxidative stress → ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ DNA และโปรตีน → เซลล์ไตบาดเจ็บ → ไตทำงานลดลง

ผลลัพธ์ : ไตบาดเจ็บและทำงานลดลง



สรุป

ภาวะไตวายเฉียบพลันเกิดจาก 4 กลไกหลัก ได้แก่ เลือดไปเลี้ยงไตลดลง การได้รับยาหรือสารพิษ การอักเสบ และสภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน ซึ่งล้วนทำให้เซลล์ไตบาดเจ็บและไตทำงานลดลงอย่างรวดเร็ว



ความรู้สำคัญ!

การเข้าใจสาเหตุและกลไกการเกิด AKI ช่วยให้เราสามารถป้องกัน คัดกรอง และรักษาได้อย่างทัน่วงที่ เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและการดำเนินโรคสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง



เอกสารอ้างอิง

- Gómez H, Kellum JA. 2019.
- Bonventre JV, Yang L. 2011.
- Bellomo R, et al. 2008.
- Khawaja A, et al. 2019.
- Nisula S, et al. 2015.
- Ronco C. 2014.



อาการและอาการแสดง ของภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI)



อาการและอาการแสดงของ AKI ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
ที่เกิดความผิดปกติและความรุนแรงของภาวะไตวาย
ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

1 สาเหตุจากตำแหน่งก่อนถึงไต (Prerenal Acute Kidney Injury)

ส่วนใหญ่พบปัสสาวะออกน้อย (Oliguria)

- ชักประวัติหรือตรวจร่างกายพบความผิดปกติของสาเหตุของ prerenal AKI เช่น ภาวะช็อก ขาดน้ำ เสียเลือด
- การได้รับยาที่ลดปริมาณเลือดไปเลี้ยงไต



อาการและอาการแสดงที่พบได้บ่อย



ตาแห้ง



ลิ้นแห้ง



เหงื่อออก



ความตึงตัวของผิวหนังลดลง



ชีพจรเบาและเร็ว



ความดันโลหิตต่ำ

ปัสสาวะออกน้อย (Oliguria)



2 สาเหตุจากไต (Intrinsic Acute Kidney Injury)

Low urine output

- พบปัสสาวะน้อยลง อาจเป็น Oliguria หรือ Non oliguria ได้
- รายที่รุนแรงมาก พบ Anuria หรืออาจมีปัสสาวะมาก (Non oliguria หรือ High output)
- AKI ที่เกิดจากยา ระยะเวลาที่เป็นหลังจากได้รับยาไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชนิดของยา เช่น
 - β -lactams : 2 - 60 วัน
 - NSAIDs : หลายเดือน
 - Rifampicin : ชั่วโมงถึงวัน



อาการและอาการแสดงที่พบได้บ่อย



ปัสสาวะน้อย (Oliguria)



ปัสสาวะปกติ (Non oliguria)



ปัสสาวะมาก (High output)



ปวดเอวจากบวมของไต



ปัสสาวะเป็นเลือด



อาการบวม

ปัสสาวะน้อยลง หรือมากขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรง

3 สาเหตุจากทางเดินปัสสาวะที่อุดตันจากไต (Post Renal Acute Kidney Injury)

- พบปริมาณปัสสาวะน้อยลง หรือไม่มีปัสสาวะ (Oliguria หรือ Anuria)
- อาจมีอาการปวดท้อง หรือปวดเอวร่วมด้วย
- ปัสสาวะมีเลือด หรือมีก้อนเนื้อ
- ถ้าเป็นบริเวณ Bladder neck หรือ Urethra จะตรวจพบ Full bladder



อาการและอาการแสดงที่พบได้บ่อย



ปัสสาวะน้อย (Oliguria)



ไม่มีปัสสาวะ (Anuria)



ปวดท้อง



ปวดเอว



ปัสสาวะมีเลือด



มีก้อนเนื้อ



ตรวจพบ Full bladder



สรุปสำคัญ

- ✓ Prerenal AKI มักมีสัญญาณของภาวะขาดน้ำ/ช็อก และมักพบปัสสาวะออกน้อย
- ✓ Intrinsic AKI อาการหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสาเหตุ เช่น ยา สารพิษ การอักเสบของไต
- ✓ Post renal AKI มักมีอาการปวดท้อง/ปวดเอว และพบความผิดปกติที่ทางเดินปัสสาวะอุดตัน



หมายเหตุ

การประเมินปริมาณปัสสาวะเป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัยและติดตามภาวะไตวายเฉียบพลัน ควรเฝ้าระวังอาการและสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด



การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI)

วิธีรักษา 4 วิธี



เป้าหมายของการรักษา AKI

- รักษาสาเหตุและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
- ชะลอความเสื่อมของไต และสนับสนุนการฟื้นตัวของไต (Recovery of Renal Function)

1

การตรวจค้นหาและ การวินิจฉัยโรคไตที่เหมาะสม



- ✓ การตรวจค้นหา หรือวินิจฉัยโรคไต ที่ถูกต้องได้ในระยะต้น ๆ ของโรค
- ✓ ช่วยให้ได้รับผลการรักษาที่ดีกว่า การเข้าวินิจฉัยล่าช้า



การตรวจที่สำคัญ

- ประวัติและการตรวจร่างกาย
- ตรวจปัสสาวะ (UA)
- ตรวจเลือด : BUN, Creatinine, eGFR, Electrolytes
- Imaging : Ultrasound ไตและทางเดินปัสสาวะ

2

การรักษาที่สาเหตุ ของโรคไต



รักษานี้ไต



หยุดยาที่เป็น
พิษต่อไต



ควบคุม
โรคเบาหวาน



ควบคุม
ความดันโลหิตสูง



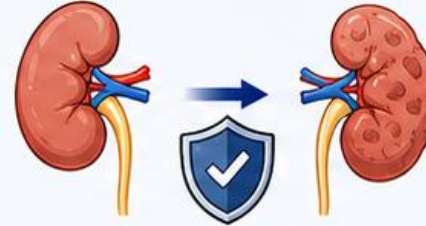
ใช้ยาที่เหมาะสม
กับโรคเมื่อไตตึงเสถียร
แต่ละชนิด



การรักษาสาเหตุอย่างรวดเร็ว
ช่วยหยุดการดำเนินโรคและเพิ่มโอกาส
การฟื้นตัวของไต

3

การรักษาเพื่อชะลอ ความเสื่อมของไต



- ✓ ควบคุมอาหาร ให้เหมาะกับการทำงานของไตที่เหลืออยู่ (จำกัดโซเดียม โปรตีน โฟสเฟอรัส ตามความเหมาะสม)
- ✓ ใช้ยาเพื่อช่วยปรับสารต่าง ๆ ที่เป็นพิษต่อไต
- ✓ ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ✓ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
- ✓ หลีกเลี่ยงยาที่มีพิษต่อไต
- ✓ ติดตามการทำงานของไตอย่างสม่ำเสมอ



แม้รักษาสาเหตุแล้ว ไตที่เสียหายอาจไม่สามารถ
กลับมาเป็นปกติได้ การชะลอความเสื่อมของไต
ช่วยยืดระยะเวลาการเกิดไตวายเรื้อรัง

4

การบำบัดทดแทนการทำงานของไต (Renal Replacement Therapy)



วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในระหว่างที่รอไตฟื้นตัว
ในการทำงาน (Recovery of Renal Function)

ข้อบ่งชี้ในการบำบัดทดแทนไต



ภาวะน้ำเกิน
ในร่างกาย



ภาวะโพแทสเซียม
ในเลือดสูง



ภาวะ
Metabolic
Acidosis



ภาวะ
Uremia



หากมีค่า BUN > 80 mg/dL
แม้ยังไม่มีข้อบ่งชี้อื่น ก็อาจพิจารณาเริ่มบำบัดทดแทนไตได้



หลักสำคัญ

- ✓ การวินิจฉัยและรักษาเร็ว = โอกาสฟื้นตัวของไตสูงขึ้น
- ✓ การควบคุมโรคและชะลอความเสื่อมของไต = ลดความเสี่ยงการเกิดไตวายเรื้อรัง
- ✓ การบำบัดทดแทนไต = ช่วยพยุงชีวิตและรอการฟื้นตัวของไต



อ้างอิง

- Thomas, M. E. (2019). Acute kidney injury. In M. E. Thomas (Ed.), Clinical nursing skills & techniques (9th ed., pp. 1354–1362). Wolters Kluwer. (อ้างถึงใน จิราภรณ์ เตะอุตมเดช, 2564)



วิธีบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI)

มี 3 วิธีหลัก ดังนี้

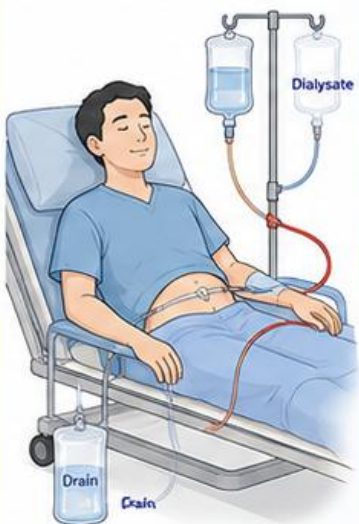


เป้าหมายการบำบัดทดแทนไต

- กำจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย
- ควบคุมสมดุลน้ำ เกลือแร่ และกรด-ด่าง
- กระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย

ระหว่างรอไตฟื้นตัว (Recovery of Renal Function)

1 Peritoneal Dialysis (PD) การล้างไตทางช่องท้อง



ลักษณะ

- ใช้เยื่อบุช่องท้องเป็นเยื่อกรอง
- นำยาล้างไตทุกใส่เข้าช่องท้องเพื่อแลกเปลี่ยนของเสียและน้ำส่วนเกินแล้วระบายออก



ความนิยม

- นิยมน้อยที่สุด
- ประมาณร้อยละ 3



ประสิทธิภาพ

- ประสิทธิภาพในการกำจัดของเสีย
- น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่น



ข้อดี

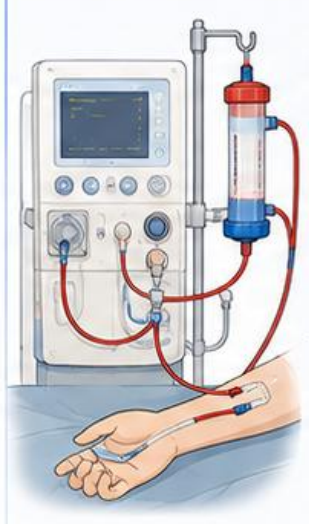
ทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องขนาดใหญ่ และไม่ต้องใช้เข็มขนาดใหญ่



ข้อจำกัด

กำจัดของเสียได้น้อย เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางช่องท้อง (Peritonitis)

2 Intermittent Hemodialysis (IHD) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบเป็นครั้งคราว



ลักษณะ

- ทำสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง
- ครั้งละ 3-5 ชั่วโมง
- กำจัดของเสียโดยการดึงเลือดออกมาผ่านเครื่องไตเทียม แล้วส่งกลับเข้าสู่ร่างกาย



ความนิยม/ประสิทธิภาพ

- ประสิทธิภาพในการกำจัดของเสีย
- เทียบเท่ากับ CRRT



ข้อดี

- กำจัดของเสียได้ดี
- ทำได้สะดวก ใช้เวลาไม่นาน
- ต่อครั้ง



ข้อจำกัด

- อาจเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำระหว่างทำ (Hypotension)
- ไม่เหมาะกับผู้ป่วยวิกฤตที่ความดันไม่คงที่

3 Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) การบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง



ลักษณะ

- ทำอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
- กำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินอย่างช้า ๆ และสม่ำเสมอ



ความนิยม

- นิยมใช้มากที่สุดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต
- สูงถึงร้อยละ 80



ประสิทธิภาพ

- มีประสิทธิภาพดี
- มีภาวะ hemodynamic stability ที่ดีกว่า
- ควบคุมระดับน้ำในร่างกายได้ดี



ข้อดี

- เหมาะกับผู้ป่วยวิกฤต
- ควบคุมสมดุลน้ำและความดันโลหิตได้ดี
- ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน



ข้อจำกัด

- ต้องใช้เครื่องมือและบุคลากรเฉพาะทาง
- ใช้เวลาทำต่อเนื่อง



เปรียบเทียบ โดยสรุป

วิธี	ความนิยม	ประสิทธิภาพในการกำจัดของเสีย	เหมาะสำหรับ
Peritoneal Dialysis (PD)	≈ 3% (น้อยที่สุด)	น้อยที่สุด	ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำ IHD/CRRT ได้
Intermittent Hemodialysis (IHD)	≈ 17% (ปานกลาง)	เทียบเท่ากับ CRRT	ผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต
CRRT	≈ 80% (มากที่สุด)	เทียบเท่ากับ IHD	ผู้ป่วยภาวะวิกฤต / ความดันโลหิตไม่คงที่



หมายเหตุสำคัญ

การเลือกวิธีบำบัดทดแทนไต ขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วย ความรุนแรงของโรค ความพร้อมของเครื่องมือและบุคลากร รวมถึงเป้าหมายการรักษา



ระยะของการรักษาภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI)

การรักษาไตวายเฉียบพลันสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ



เป้าหมายการรักษา

- ป้องกันการเกิดและลดความรุนแรงของ AKI
- ประคับประคองการทำงานของอวัยวะและภาวะแทรกซ้อน
- ส่งเสริมการฟื้นตัวของไตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

1

การป้องกันการเกิดไตวายเฉียบพลัน (Prevention Phase)



- ✓ ป้องกันปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของ AKI
- ✓ ลดการบาดเจ็บของไตตั้งแต่วินิจฉัย
- ✓ เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

2

การรักษาในระยะประคับประคอง (Maintenance Phase)



- ✓ ประคับประคองการทำงานของร่างกายและอวัยวะสำคัญ
- ✓ ควบคุมภาวะแทรกซ้อน
- ✓ ปรับสมดุลน้ำ เกลือแร่ และกรด-ด่าง
- ✓ พิจารณาการบำบัดทดแทนไตเมื่อมีข้อบ่งชี้

3

การรักษาในระยะฟื้นตัว (Recovery Phase)



- ✓ ส่งเสริมการฟื้นตัวของการทำงานของไต
- ✓ ติดตามการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง
- ✓ ปรับการรักษาและพฤติกรรมเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำและชะลอความเสื่อมของไตในระยะยาว

1. การป้องกันการเกิดไตวายเฉียบพลัน : แนวทางการป้องกัน Acute Tubular Necrosis (ATN)

ATN เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของ Intrinsic Acute Kidney Injury

1.1

ป้องกันการเกิด Renal Ischemia โดยรักษาระดับ Intravascular Volume และดูแลการทำงานของหัวใจให้ปกติ



รักษาระดับ Intravascular Volume ให้เหมาะสม



ดูแลการทำงานของหัวใจให้ปกติ



รักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ



ติดตาม Urine output, BP, HR และสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด



หลีกเลี่ยงภาวะ ช็อก ภาวะขาดน้ำ และภาวะเลือดออก



การป้องกันที่ดีช่วยลดโอกาสเกิด AKI และเพิ่มการฟื้นตัวของไตได้ดียิ่งขึ้น

1.2

ลดการเกิด Nephrotoxicity โดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มี Nephrotoxicity



หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มี Nephrotoxicity เช่น NSAIDs, Aminoglycosides, Amphotericin B, Contrast media, บางยาปฏิชีวนะ และสมุนไพรบางชนิด



หากจำเป็นต้องใช้ ควรใช้ขนาดยาที่เหมาะสม และระยะเวลาในการใช้สั้นที่สุด



ติดตามระดับยาในเลือด (Drug level monitoring) กรณียาที่ต้องติดตามระดับยา



ติดตามการก่อกำเนิดของไตอย่างต่อเนื่อง (Serum Cr, BUN, eGFR, Urine output)



หลักสำคัญ

- ✓ รู้เร็ว
- ✓ รักษาเร็ว
- ✓ ป้องกันก่อนเกิด
- ลดการบาดเจ็บของไต
- ✓ เพิ่มโอกาสการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์



ดูแลไตวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า



ระยะของการรักษาภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI)

2. การรักษาในระยะประคับประคอง (Maintenance Phase)

เป้าหมาย : แก้ไขสาเหตุ ควบคุมภาวะแทรกซ้อน รักษาสมดุลของร่างกาย เพื่อให้ไตฟื้นตัวและป้องกันการเสื่อมลงมากขึ้น



เป้าหมายของการรักษา

- กำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิด AKI
- ควบคุมภาวะแทรกซ้อนและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
- รักษาสมดุลของสารน้ำ เกลือแร่ และกรด-ด่าง
- เอื้อต่อการฟื้นตัวของไต (Recovery of Renal Function)

2.1

กำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดไตวาย

แก้ไขสาเหตุของ AKI เพื่อเพิ่ม Renal Perfusion

กรณี Prerenal AKI

แก้ไขต้นเหตุของภาวะไหลเวียนเลือดไปไตลดลง



ให้สารน้ำ
ในกรณีขาดน้ำ



ให้เลือด
ในกรณีเสียเลือด



รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
(เช่น ยาขับปัสสาวะ
ควบคุมภาวะหัวใจ)



หยุดยาที่เป็นสาเหตุ
ของไตวาย

เมื่อแก้ไขสาเหตุแล้ว



Renal Perfusion
เพิ่มขึ้น



ปริมาณปัสสาวะ
เพิ่มขึ้น



BUN และ Serum Creatinine
ลดลงสู่ภาวะปกติ



ภายใน 2-3 วัน

กรณี Post Renal AKI

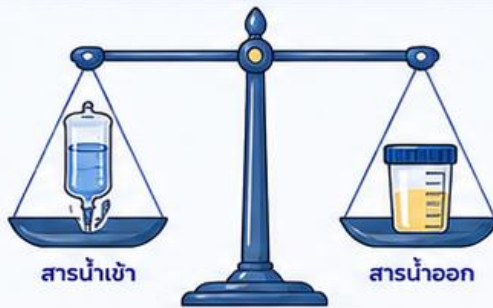


มักต้องอาศัยการผ่าตัด หรือการทำ Intervention เพื่อแก้ไข
สาเหตุของการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ



2.2

ติดตามสารน้ำเข้าและออกจากร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะน้ำเกิน



การติดตามและประเมิน



บันทึก I/O
อย่างต่อเนื่อง



ชั่งน้ำหนัก
ทุกวัน



ประเมินอาการบวม
และภาวะคั่งน้ำ



ติดตามภาวะคั่งน้ำ
ในปอด

เป้าหมาย

- ✓ รักษาสมดุลของสารน้ำ (I/O ใกล้เคียงศูนย์)
- ✓ ป้องกันภาวะน้ำเกิน เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม น้ำ หัวใจล้มเหลว
- ✓ ปรับแผนการให้สารน้ำหรือขับน้ำ ตามภาวะของผู้ป่วย



2.3

รักษาสมดุลของเกลือแร่และกรด-ด่างในร่างกาย

การดูแลสมดุลของเกลือแร่



โซเดียม
(Na⁺)



โพแทสเซียม
(K⁺)



แคลเซียม
(Ca²⁺)



ฟอสเฟต
(PO₄³⁻)



แมกนีเซียม
(Mg²⁺)

เฝ้าระวังภาวะ K⁺ สูง
(Hyperkalemia)

ติดตามผลตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ และปรับการรักษาตามความเหมาะสม

การดูแลสมดุลกรด-ด่าง

ภาวะกรดในเลือด
(Metabolic
Acidosis)



ภาวะด่างในเลือด
(Metabolic
Alkalosis)

ติดตามค่า pH, HCO₃⁻ และอาการทางคลินิก
ให้การรักษา เช่น การให้สารน้ำ, HCO₃⁻, หรือปรับการขับของไต

เป้าหมาย

- ✓ รักษาระดับเกลือแร่และกรด-ด่างให้อยู่ในช่วงปกติ
- ✓ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความผิดปกติของเกลือแร่และกรด-ด่าง
- ✓ สนับสนุนการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ และการฟื้นตัวของไต



สรุปสำคัญ



ค้นหาและแก้ไขสาเหตุของ AKI
โดยเร็วที่สุด



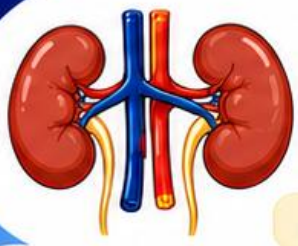
ควบคุมสารน้ำเข้า-ออก
เพื่อป้องกันภาวะน้ำเกิน



รักษาสมดุลของเกลือแร่และกรด-ด่าง
เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน



เป้าหมายสูงสุด คือ
การฟื้นตัวของไตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



ระยะของการรักษาภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI)

3 การรักษาในระยะฟื้นตัว (Recovery Phase)

เป้าหมาย : การทำงานของไตค่อย ๆ ฟื้นตัวจนเป็นปกติ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะ Volume Depletion และภาวะโพแทสเซียมต่ำ



เป้าหมายการรักษา

- ✓ ไตฟื้นตัวและการทำงานเป็นปกติ
- ✓ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและภาวะขาดน้ำ
- ✓ สมดุลของเกลือแร่และน้ำในร่างกายเป็นปกติ

เมื่อไตเข้าสู่ระยะฟื้นตัว จะมีปัสสาวะออกมากขึ้น



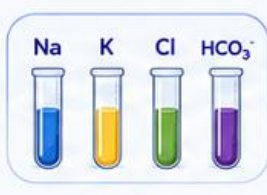
เข้าสู่ระยะฟื้นตัว

การทำงานของไตค่อย ๆ ดีขึ้น



GFR เพิ่มขึ้น

ปัสสาวะออกมากขึ้น



ความผิดปกติของเกลือแร่ต่าง ๆ ในร่างกายจะน้อยลง ใน 2-3 วันแรก



ระดับ BUN และ Creatinine จะคงที่หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ ลดลง



ไตฟื้นตัวจนเป็นปกติ เมื่อการทำงานกลับสู่ภาวะปกติ

แนวโน้มค่าแล็บในระยะฟื้นตัว



การรักษาในระยะฟื้นตัวที่สำคัญ

1 ระวังการเกิด Volume Depletion

- ✓ เมื่อปัสสาวะออกมาก ร่างกายจะสูญเสีย น้ำ
- ✓ หากให้สารน้ำน้อยเกินไป อาจเกิดภาวะขาดน้ำ
- ✓ ทำให้ความดันโลหิตต่ำ ไตทำงานแย่ลง
- ✓ และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้



อาการที่ต้องเฝ้าระวัง



ความดันโลหิตต่ำ



เวียนศีรษะ



ปากแห้ง



ชีพจรเร็ว



ขาบวม

2 ระวังภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำจากการสูญเสียทางปัสสาวะ

- ✓ ปัสสาวะออกมากทำให้สูญเสีย K⁺
- ✓ อาจทำให้เกิดภาวะ Hypokalemia
- ✓ เสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ✓ กล้ามเนื้ออ่อนแรง



อาการที่ต้องเฝ้าระวัง



กล้ามเนื้ออ่อนแรง



หัวใจเต้นผิดจังหวะ



ชีพจรเร็ว



ขาบวม

3 การให้สารน้ำที่เหมาะสม



ปริมาณปัสสาวะ (mL/วัน)

x 80% =



ปริมาณสารน้ำที่ควรให้ (mL/วัน)

- ✓ ให้สารน้ำต่อวันประมาณ 80% ของปริมาณปัสสาวะ
- ✓ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด Volume Depletion
- ✓ และป้องกันภาวะ Polyuria จากการให้น้ำมากเกินไป



หลักการสำคัญ
ให้พอดี
ไม่มากเกินไป
ไม่น้อยเกินไป



สรุปประเด็นสำคัญ



ไตฟื้นตัว

ปัสสาวะออกมากขึ้น
GFR เพิ่มขึ้น



ค่าแล็บดีขึ้น
เกลือแร่กลับสู่ปกติ
BUN/Cr ลดลง



ให้สารน้ำ 80%
ของปริมาณปัสสาวะ
ต่อวัน



เฝ้าระวัง K⁺ ต่ำ
จากการสูญเสีย
ทางปัสสาวะ



ติดตามใกล้ชิด
เพื่อให้ไตฟื้นตัวสมบูรณ์
และปลอดภัย

การดูแลที่เหมาะสม
ช่วยให้ไตฟื้นตัวได้เร็ว
และลดภาวะแทรกซ้อน



การประเมินทางการพยาบาล

สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI)



เป้าหมายการประเมิน

- ✓ ค้นหาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด AKI
- ✓ ประเมินความรุนแรงของภาวะไตวายเฉียบพลัน
- ✓ วางแผนการพยาบาลและติดตามผลอย่างเหมาะสม
- ✓ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมการฟื้นตัวของไต

1

ซักประวัติเกี่ยวกับสาเหตุที่เกี่ยวข้อง



ภาวะที่เลือดไปเลี้ยงไตลดลง (ช็อก, ภาวะขาดน้ำ, หัวใจล้มเหลว, เลือดออก, การผ่าตัด, การใช้ยาขยายหลอดเลือด)



การได้รับยาหรือสารพิษที่เป็นพิษต่อไต (NSAIDs, ยาปฏิชีวนะบางชนิด, สารทึบรังสี, สบุนโฟร, สารเคมี)



การติดเชื้อรุนแรง/ภาวะอวัยวะล้มเหลว (sepsis, ภาวะติดเชื้อในร่างกาย)



โรคประจำตัว (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคไตเรื้อรัง, โรคหัวใจ, ตับแข็ง)



ประวัติการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะ (นิ่ว, ต่อมลูกหมากโต, มะเร็งทางเดินปัสสาวะ)



ประวัติปัสสาวะน้อยลง/ไม่ออก, บวม, น้ำหนักเพิ่มเร็ว, เหนื่อยง่าย



ข้อมูลสำคัญ
การซักประวัติที่ละเอียด ช่วยค้นหาสาเหตุและวางแผนการรักษาทันทีได้อย่างรวดเร็ว

2

การตรวจร่างกายอาการและอาการแสดงที่อาจพบ



ถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด



ปัสสาวะออกน้อย



มีจุดเลือดออก



บวมตามตัว



หนังตาบวม



ซีด



มีตุ่มหนอง



ผิวแห้ง



หายใจลำบาก



อัตราและความลึกในการหายใจเพิ่มขึ้น



ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ



เชื่องซึม



ปวดศีรษะ



กล้ามเนื้อลั่น



ขาอยู่ไม่นิ่ง



ชัก



คลื่นไส้



เบื่ออาหาร



กลิ่นปากและลมหายใจมีกลิ่นแอมโมเนียหรือกลิ่นปัสสาวะ



มุมปากอักเสบ



ท้องเดิน

3

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ



การตรวจปัสสาวะ

- ออสโมลาลิตีสูง
- ครีเอตินินในปัสสาวะสูง



การตรวจเลือด

- แอมโมเนีย (NH_3) สูง
- กรดยูริก (Uric acid) สูง
- BUN สูง
- Creatinine สูง

ความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์

Na^+

K^+

Cl^-

HCO_3^-

PO_4^{3-}

Ca^{2+}

อาจสูงหรือต่ำได้



ภาวะโลหิตจาง

ตรวจพบ Hemoglobin/Hematocrit ต่ำ



ผลการตรวจสำคัญ

ช่วยยืนยันการวินิจฉัย ประเมินความรุนแรงและวางแผนการดูแลรักษา

4

การตรวจพิเศษต่าง ๆ

Plain KUB

(Kidneys, Ureters, and Bladder)



- ✓ ค้นหานิ่ว
- ✓ ตรวจสอบการอุดกั้น
- ✓ ประเมินขนาดและตำแหน่งของไต
- ✓ ประเมินความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ

Ultrasound Abdomen



- ✓ ประเมินขนาดไต
- ✓ ค้นหาการอุดกั้น
- ✓ ดูภาวะบวมน้ำ/โครงสร้างไต
- ✓ ปลอดภัย ไม่เจ็บและทำซ้ำได้



การตรวจพิเศษช่วย

ค้นหาความผิดปกติของโครงสร้างไตและสาเหตุการอุดกั้นได้อย่างแม่นยำ



หัวใจสำคัญ
ของการประเมิน



ประเมินอย่างเป็นระบบครบถ้วนทุกด้าน



ติดตามอาการและผลตรวจอย่างต่อเนื่อง



ค้นหาสาเหตุและแก้ไขเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อน



ส่งเสริมการฟื้นตัวของไตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและการพยาบาล

สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI)



เป้าหมายการพยาบาล

- ✓ ผู้ป่วยมีสมดุลของสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ที่เหมาะสม
- ✓ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและภาวะน้ำเกิน
- ✓ ส่งเสริมการฟื้นตัวของไตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

- 1 เกิด/เสี่ยงต่อการเกิด ภาวะน้ำเกินเนื่องจากไตเสียหายที่ (หรือจากสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดปัญหานี้)



ภาวะน้ำเกินอาจทำให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะน้ำเกิน

- ไตไม่สามารถขับน้ำและเกลือออกได้
- ได้รับสารน้ำมากเกินไปตามความต้องการ
- ภาวะหัวใจล้มเหลว
- การใช้ยาบางชนิด
- การบริโภคโซเดียมและน้ำมากเกินไป

! ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น



ภาวะหัวใจล้มเหลว น้ำในปอด สมองบวม / ชัก ความดันโลหิตสูง

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำเกินเนื่องจากไตเสียหายที่

- 1 บันทึกสารน้ำเข้าและออกจากร่างกาย เพื่อประเมินสมดุลของสารน้ำในร่างกาย
- 2 ประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงของ สัญญาณชีพ และความผิดปกติในระบบประสาท ได้แก่ ระดับความรู้สึกตัว ปวดศีรษะ การมองเห็น หรืออาการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างตา อาการ กระสับกระส่าย และชัก ทุกชั่วโมงในระยะแรก รายงานแพทย์ถ้าพบสิ่งผิดปกติ
- 3 ติดตามการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ถ้าผิดปกติให้บันทึกกราฟไว้ บางกรณีแพทย์อาจให้วัดความดันในหลอดเลือดแดงของปอด (pulmonary artery pressure) และ ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที ทุก 1-2 ชั่วโมง ให้รายงานแพทย์ถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลง
- 4 ควบคุมการให้สารเหลวอย่างระมัดระวัง จำกัดน้ำอย่างเคร่งครัด
- 5 ให้อาสาความดันโลหิต เพื่อคงระดับความดันโลหิตซิสโตลิก ลงมาให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 130/80 มม.ปรอท

- 6 ติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับ อิเล็กโทรไลต์ แอมโมเนีย BUN และ Creatinine ถ้าผิดปกติ ให้รายงานแพทย์

- 7 ฟังเสียงหัวใจและปอด อย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง เพื่อประเมินภาวะน้ำในปอด

- 8 ประเมินชีพจรปลายมือปลายเท้า ตรวจสภาพการบวมหรือหลอดเลือดที่คอโป่งทุก 4 ชั่วโมง ผู้ป่วยที่มีอาการบวมควรดูแลรักษา ความสะอาดและสภาพของผิวหนัง พลิกตัวบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการแตก ทำลายของเนื้อเยื่อ

- 9 ชั่งน้ำหนักตัวผู้ป่วยทุกวัน ในเวลาเดียวกันและ เครื่องชั่งเดียวกัน

- 10 ดูแลให้ได้รับยาขับปัสสาวะ ตามแผนการรักษา เฝ้าระวัง อาการแทรกซ้อนและจำนวน ปัสสาวะหลังได้รับยา

- 11 กระตุ้นให้ผู้ป่วยรับประทาน อาหารที่มีโซเดียมต่ำ จำกัดน้ำดื่มตามกำหนด

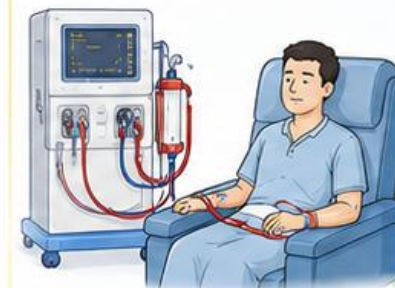
- 12 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้พักผ่อน จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบ และจัดระเบียบกิจกรรม การพยาบาลไม่ให้รบกวน ผู้ป่วยในขณะที่พักผ่อน

- 13 เตรียมผู้ป่วยในการบำบัดทดแทนไต ถ้าจำเป็น และย้ายผู้ป่วยไปยัง หน่วยไตเทียมตามแผนการรักษา

ข้อบ่งชี้ของการทำ บำบัดทดแทนไต

ยูเรียในเลือด (BUN) เพิ่มขึ้นมากกว่า วันละ 25 mg%

Serum Creatinine เพิ่มขึ้นมากกว่า วันละ 2 mg%



! การบำบัดทดแทนไตช่วยกำจัดของเสีย และควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ ในร่างกาย ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ระหว่างที่ไตรอการฟื้นตัว



หลักสำคัญ ในการพยาบาล



เฝ้าระวังและควบคุม สมดุลของสารน้ำ



ติดตามอาการและสัญญาณชีพ อย่างใกล้ชิด



ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และอิเล็กโทรไลต์



ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และส่งเสริมการฟื้นตัวของไต



ให้ความรู้และสนับสนุนผู้ป่วย และครอบครัว



ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและการพยาบาล

สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI)



เป้าหมายการพยาบาล

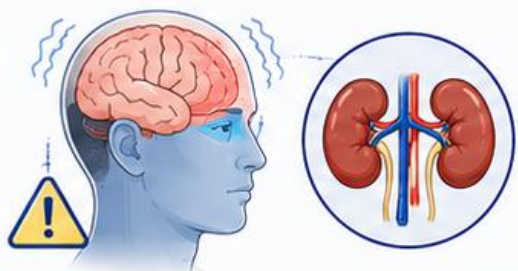
- ✓ ลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
- ✓ คงไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้ป่วย
- ✓ ส่งเสริมการฟื้นตัวของไตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2

เกิด/เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว หรือชัก เนื่องจากเกิดภาวะ **Disequilibrium Syndrome** (หรือจากสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดปัญหานี้)

ภาวะ Disequilibrium Syndrome คืออะไร?

ภาวะที่เกิดขึ้นระหว่างการบำบัดทดแทนไตหรือการกำจัดของเสียอย่างรวดเร็ว ทำให้ความเข้มข้นของสารละลายในเลือดและสมองเปลี่ยนแปลงเกิดสมองบวม น้ำ ส่งผลให้เกิดอาการทางระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน สับสน ชัก และหมดสติได้



สาเหตุที่เกี่ยวข้อง

- การกำจัดของเสียออกจากเลือดเร็วเกินไป
- ระดับยูเรียและสารละลายในเลือดสูงมาก
- การเปลี่ยนแปลงออสโมลาลิตีระหว่างเลือดและสมอง
- การได้รับสารน้ำหรือโซเดียมไม่เหมาะสม

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว หรือชัก

1



อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ

ถึงผลของการมีของเสียคั่งต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง เพื่อลดความวิตกกังวลจากการได้เห็นอาการแสดงของการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว

- ✓ อธิบายสาเหตุและกลไกของภาวะ
- ✓ แนะนำอาการที่อาจเกิดขึ้น
- ✓ ให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่น
- ✓ เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

2



ประเมินระดับความรู้สึกตัวและการรับรู้เป็นระยะ

เนื่องจากการสับสนเพียงเล็กน้อยและอาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยอาจสื่อแสดงถึงสภาวะที่เลวลง

- ✓ ประเมิน GCS อย่างสม่ำเสมอ
- ✓ สังเกตการรับรู้ เวลา สถานที่ บุคคล
- ✓ ประเมินสัญญาณเตือน เช่น สับสน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
- ✓ บันทึกและรายงานความเปลี่ยนแปลงทันทีหากพบความผิดปกติ

3

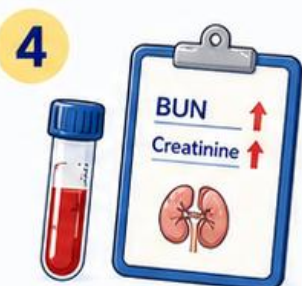


จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบและไม่กระตุ้นผู้ป่วย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยสับสนเพิ่มขึ้น

- ✓ ลดเสียงรบกวน แสงจ้า และสิ่งรบกวน
- ✓ จำกัดผู้เข้าเยี่ยม และพูดคุยเบา ๆ
- ✓ จัดทำหีบสบายและปลอดภัย
- ✓ ป้องกันการพลัดตกหกล้ม
- ✓ ลดสิ่งกระตุ้นที่ไม่จำเป็น เช่น การเปลี่ยนเตียงบ่อย ๆ

4



ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับ BUN และ Creatinine อย่างต่อเนื่อง

- ✓ ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแผนการรักษา
- ✓ ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่า
- ✓ รายงานแพทย์หากค่าผิดปกติหรือเพิ่มขึ้น
- ✓ ประสานงานการรักษา เช่น การบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสม



ผลลัพธ์ที่คาดหวัง



ระดับความรู้สึกตัวคงที่และปลอดภัย



ไม่มีอาการสับสนเพิ่มขึ้นหรือชัก



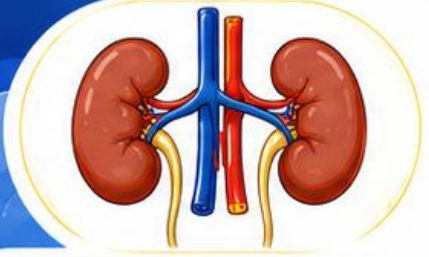
ระดับ BUN และ Creatinine ลดลงหรืออยู่ในระดับที่เหมาะสม



ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน



คุณภาพชีวิตดีขึ้น และฟื้นตัวได้เร็วขึ้น



โรคไตเรื้อรัง

(Chronic Kidney Disease : CKD)



สรุปใจความสำคัญ

- ไตมีความเสียหาย ≥ 3 เดือน
- $GFR < 60 \text{ mL/min/1.73m}^2 \geq 3$ เดือน
- อาจมีหรือไม่มี GFR ลดลง
- นำไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรังในที่สุด

1

ไตมีความเสียหาย ≥ 3 เดือน

The K/DOQI definition of CKD (Levey et al., 2005)

ไตเสียหาย หมายถึง ไตมีความผิดปกติด้านโครงสร้าง (structural) หรือ การทำหน้าที่ (functional) ของไต อาจมี หรือ ไม่มีอัตราการกรอง (GFR) ลดลง ซึ่งนำไปสู่การลดลงของอัตราการกรอง (GFR)

ประกอบไปด้วย

- Pathologic abnormalities
- Markers of kidney damage, including abnormalities in the composition of the blood or urine, or abnormalities in imaging tests



ตรวจเลือด/ปัสสาวะ
ผิดปกติ



พยาธิสภาพ
ผิดปกติ



ภาพเอกซเรย์/อัลตราซาวด์
ผิดปกติ

2

$GFR < 60 \text{ mL/min/1.73m}^2 \geq 3$ เดือน,
with or without kidney damage

อัตราการกรองของไต (GFR)

ปกติ
 ≥ 90
 mL/min/1.73m^2



เสื่อมลง
 < 60
 mL/min/1.73m^2



เป็นระยะเวลา ≥ 3 เดือน



โรคไตเรื้อรัง หมายถึง ไตมีความเสียหายมานานเท่ากับหรือมากกว่า 3 เดือน ทำให้เกิดความผิดปกติโครงสร้างการทำงานของไต มีความผิดปกติทางพยาธิวิทยา หรือผลการตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด ภาพเอกซเรย์ไตผิดปกติ อาจมีอัตราการกรองของไต (GFR) ลดลงหรือไม่ก็ได้ ในรายที่ลดลงคือมี GFR ต่ำกว่า 60 มิลลิกรัมต่อหน้าต่อ 1.73 ตารางเมตร นานกว่า 3 เดือน (ทวิ ศิริวงศ์, 2552)

หน้าที่ของไต



สร้างและขับปัสสาวะ

กำจัดเกลือแร่ และสารเคมีส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการ



เก็บน้ำและสารที่ร่างกายต้องการไว้

รักษาสมดุลของน้ำและสารต่าง ๆ



ปรับสมดุลของน้ำ และสารเคมีต่าง ๆ ในร่างกาย

เช่น โซเดียม โพแทสเซียม กรด-ด่าง แคลเซียม ฟอสฟอรัส



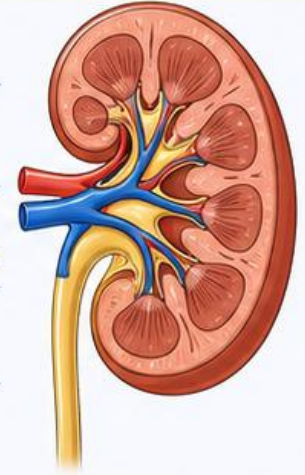
กำจัดของเสียออกจากร่างกาย

เช่น ยูเรีย ครีเอตินิน กรดยูริก



สร้างฮอร์โมนหลายชนิด

เช่น ฮอร์โมน erythropoietin ที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง



1

แบบเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury)

เป็นภาวะที่มีการสูญเสียการทำงานของไตอย่างรวดเร็ว
ภายใน 2-3 ชั่วโมง หรือ 2-3 วัน

เกิดได้จากสาเหตุหลายประการ เช่น



ภาวะช็อกรุนแรง



การสูญเสียเลือด
ในปริมาณมาก



ได้รับสารพิษ
ต่อไต



การติดเชื้อรุนแรง
หรือภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

ภาวะไตเสื่อมหน้าที่เฉียบพลัน
เป็นภาวะที่ไตสามารถกลับมา
ทำหน้าที่ได้ตามปกติ
หากมีการให้การดูแลรักษา
ที่เหมาะสม



ชนิดของไตเสื่อมหน้าที่

2

แบบเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease)

เป็นภาวะที่มีการทำลายเนื้อไตอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ
จนกระทั่งหน้าที่การทำงานของไตเสียไปมากกว่าครึ่ง
ผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการเมื่อการทำงานของไต
เสียไปเกือบหมด

ความเสื่อมของไตจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น



ไตปกติ



ไตเริ่มเสื่อม



ไตเสื่อมมากขึ้น



ไตวายระยะสุดท้าย

อาการเมื่อไตทำงานเสียไปมาก



คลื่นไส้
อาเจียน



รับประทาน
อาหารไม่ได้



บวมตามตัว
จนนอนราบไม่ได้



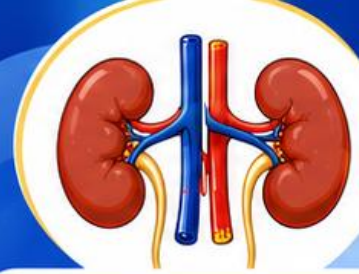
อาการชัก
กระตุก



ซึม
จนไม่รู้สึกตัว



อาจเสียชีวิต
หากไม่ได้รับการรักษา



สาเหตุของไตเสื่อมหน้าที่เรื้อรัง

(Chronic Kidney Disease : CKD)



ไตเสียหายเรื้อรัง ≥ 3 เดือน

- โครงสร้างหรือการทำงานของไตผิดปกติ
- อาจมี GFR ลดลง ($< 60 \text{ mL/min/1.73m}^2$)
- นำไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรังในที่สุด

1 โรคเบาหวาน



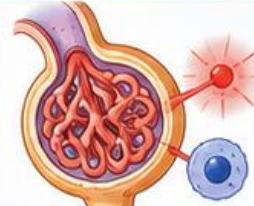
น้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน
ทำลายเส้นเลือดฝอยที่ไต
เกิดภาวะไตเสื่อมเรื้อรัง

2 โรคความดันโลหิตสูง



ความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดที่ไต
หนาตัวและตีบแคบ ไตทำงานลดลง
อย่างต่อเนื่อง

3 โรคเส้นเลือดฝอยที่ไต อักเสบเรื้อรัง (chronic glomerulonephritis)



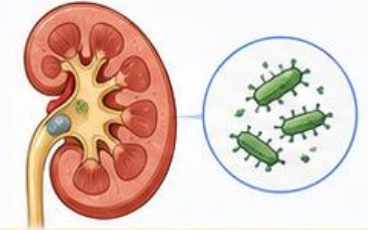
การอักเสบของเส้นเลือดฝอยที่กรองของเสีย
ทำให้ไตเสียหายและเสื่อมลงเรื่อย ๆ

4 โรคภูมิแพ้ หรือ Systemic Lupus Erythematosus: SLE



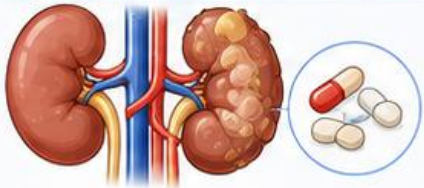
ภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อของไต
ทำให้เกิดการอักเสบและไตวายเรื้อรัง

5 โรคกรวยไตอักเสบเรื้อรัง (chronic pyelonephritis)



การติดเชื้อที่กรวยไตและเนื้อไตซ้ำ ๆ
ทำให้เนื้อไตถูกทำลายถาวร

6 โรคเนื้อเยื่อไตอักเสบเรื้อรัง (chronic interstitial nephritis)



เกิดจากการรับประทานยาแก้ปวด
ในปริมาณมากและเป็นเวลานาน
ทำให้เนื้อเยื่อไตอักเสบและเสื่อมลง

7 โรคซีสต์ หรือถุงน้ำในไต (polycystic kidney)



มีถุงน้ำจำนวนมากในไต
ทำให้ไตโตและการทำงานลดลง
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

8 โรคเส้นเลือดแดงของไตตีบ (renal artery stenosis)



เส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตตีบแคบ
ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลง
ไตทำงานลดลง

9 โรคเก๊าท์ (gout)



กรดยูริกสูงเป็นเวลานาน
เกิดการตกผลึกในไต
ทำให้ไตเสื่อมเรื้อรัง

10 โรคนิ่วในไต (renal stone)



มีจุดกั้นทางเดินปัสสาวะ ทำให้เกิด
การคั่งของปัสสาวะและการติดเชื้อ
ไตถูกทำลายเรื้อรัง



ข้อควรรู้



ควบคุมโรคประจำตัว
เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง



ดื่มน้ำให้เพียงพอ
หลีกเลี่ยงสารพิษ
และยาที่เป็นพิษต่อไต



รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ลดเค็ม ลดหวาน ลดมัน



ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
และตรวจสุขภาพไตเป็นประจำ



การดูแลตั้งแต่ระยะแรก
ช่วยชะลอความเสื่อม
ของไตได้



ระดับความของภาวะไตเสื่อม

แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ

(สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2553)



สิ่งสำคัญที่ควรรู้

- ✓ ยิ่งค่า GFR ลดลง ไตยิ่งเสื่อมมากขึ้น
- ✓ การตรวจพบเร็ว ดูแลเร็ว ช่วยชะลอไตเสื่อม
- ✓ ปรับพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโอกาสไตวาย

ระดับ	 ระยะที่ 1 ไตยังทำงานได้ตามปกติ	 ระยะที่ 2 ไตเริ่มเสื่อมเล็กน้อย	 ระยะที่ 3 ไตเสื่อมปานกลาง	 ระยะที่ 4 ไตเสื่อมมาก	 ระยะที่ 5 ไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
 ค่า GFR (ml/min/1.73m ²)	≥ 90	60 – 89	30 – 59	15 – 29	< 15
 คำอธิบาย	ไตยังทำงานได้ตามปกติ มีอัตราการกรองของไตเพิ่มขึ้น	เป็นระยะที่อัตราการกรองของไตลดลงเล็กน้อย	อัตราการกรองของไตลดลงระดับปานกลาง	อัตราการกรองของไตลดลงมาก	ไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
 อาการโดยทั่วไป	• ไม่มีอาการ • ตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพ	• ส่วนใหญ่อาจยังไม่มีอาการ • อาจมีความดันโลหิตสูง • ปัสสาวะผิดปกติเล็กน้อย	• อ่อนเพลีย • บวมเล็กน้อย • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะกลางคืน • ความดันโลหิตสูง	• อ่อนเพลียมาก • บวมมาก • เบื่ออาหาร คลื่นไส้ • คันตามตัว • ชีด	• อ่อนเพลียมาก • บวมมาก นอนราบไม่ได้ • คลื่นไส้ อาเจียน • ชัก ชิม ไม่รู้สึกตัว • ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต
 แนวทางการดูแล	 ดูแลสุขภาพทั่วไป ควบคุมปัจจัยเสี่ยง	 ควบคุมความดันโลหิต และน้ำตาลในเลือด ตรวจติดตามสม่ำเสมอ	 ควบคุมอาหาร ลดเค็ม ลดโปรตีนตามคำแนะนำ ตรวจติดตามต่อเนื่อง	 รักษาโรคร่วม เตรียมความพร้อมสำหรับการบำบัดทดแทนไต	 ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต (ล้างไตทางช่องท้อง/ล้างไตด้วยเครื่อง) หรือปลูกถ่ายไต



เป้าหมายสำคัญ



ตรวจพบไตเสื่อมเร็ว ลดความเสี่ยงการเสื่อมเร็ว



ชะลอการเสื่อมของไต



ลดภาวะแทรกซ้อน



คงคุณภาพชีวิตที่ดี และยืดอายุไตให้นานที่สุด



การดูแลรักษา

1. การควบคุมอาหาร

เป้าหมายของการควบคุมอาหาร

- ✓ ชะลอความเสื่อมของไต
- ✓ ลดภาวะแทรกซ้อน
- ✓ ควบคุมความดันโลหิตและภาวะคั่งของน้ำ
- ✓ รักษาสมดุลของเกลือแร่และสารอาหาร

1.1 การควบคุมอาหารโปรตีน

การควบคุมอาหารโปรตีนจะช่วยชะลอความเสื่อมของไต



ปริมาณโปรตีนที่แนะนำ

✓ ซีรัมครีเอตินิน ≤ 2.5 mg/dL	0.6–0.8 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
⬇️ ซีรัมครีเอตินิน > 2.5 mg/dL	0.4 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม



แหล่งโปรตีนคุณภาพดีที่แนะนำ

ไข่ขาว, เนื้อปลา, อกไก่ไม่ติดหนัง, เต้าหู้

1.2 การควบคุมอาหารไขมัน

ผู้ป่วยไตเสื่อมมีโอกาสเกิด atherosclerosis จากภาวะ hypertriglyceridemia และ hypercholesterolemia

รับไขมันจากอาหาร
ไม่เกิน 30% ของพลังงาน
ที่ได้รับทั้งหมด



คำแนะนำ

- ✓ เลือกอาหารที่มีมันติดน้อย
- ✓ ประกอบอาหารด้วยวิธีการนึ่ง ต้ม อบ ย่าง
- ✓ หากต้องใช้ไขมัน ให้เลือกใช้
น้ำมันพืชกลุ่มที่มี polyunsaturated fat
เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว
น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันมะพร้าว



1.3 การควบคุมโซเดียม

ไตเสื่อมทำให้ขับและเก็บโซเดียมได้น้อยลง ปริมาณโซเดียมที่ขับออกมามีจำนวนคงที่

ควรควบคุมโซเดียม
(เกลือ) ให้ต่ำกว่า
2 กรัมต่อวัน



ประโยชน์

- ✓ ช่วยเสริมฤทธิ์ของยาลดความดันโลหิต
- ✓ ช่วยให้ควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้น
- ✓ ลดภาวะคั่งของน้ำและอาการบวม

แหล่งโซเดียมที่ควรหลีกเลี่ยง



อาหารเค็ม อาหารหมักดอง เครื่องปรุงรสเค็ม ขนมกรุบกรอบ

1.4 การควบคุมโปตัสเซียม

ถ้าไตสามารถขับโปตัสเซียมออกทางไตได้เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องจำกัดอาหาร



หากอัตราการกรองของไตลดลงมาก และมีปัสสาวะออกน้อยกว่า 500 mL/วัน ควรควบคุมอาหารที่มีโปตัสเซียมสูง

อาหารที่มีโปตัสเซียมสูง ควรจำกัด



กล้วย ส้ม องุ่น
มันฝรั่ง มะเขือเทศ ผักใบเขียวเข้ม



หลักการสำคัญ



ควบคุมน้ำหนักตัว
ให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม



ดื่มน้ำในปริมาณ
ที่เหมาะสม



ออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ



รับประทานยา
ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด



ติดตามอาการและตรวจติดตาม
ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ

+



การดูแลรักษาโรคไตเรื้อรัง

2. การควบคุมน้ำ



เป้าหมาย

- ✓ ป้องกันภาวะน้ำเกินและอาการบวม
- ✓ ช่วยควบคุมความดันโลหิต
- ✓ ลดภาระการทำงานของไต
- ✓ ชะลอความเสื่อมของไต

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะต่างๆ มีข้อจำกัดในการดื่มน้ำที่แตกต่างกัน การควบคุมน้ำอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันภาวะน้ำเกินและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

ผู้ป่วยในระยะ PREDIALYSIS
ไตสามารถขับน้ำปัสสาวะออกได้มาก



ผู้ป่วยสามารถดื่มน้ำ
ได้ตามปกติ

แต่ไม่ควรดื่มเกิน
2 ลิตรต่อวัน



หากค่าซีรีมครีเอตินิน
8-10 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
มีอาการบวม ปัสสาวะน้อยลง



ต้องจำกัดน้ำดื่มให้เท่ากับ
จำนวนปัสสาวะใน **24 ชั่วโมง**

หลักการจำกัดน้ำดื่ม

หากปัสสาวะออก



1,000 มิลลิิตร

ให้ดื่มน้ำ



1,000 มิลลิิตร

=



ควรบันทึกปริมาณปัสสาวะ
และปริมาณน้ำที่ดื่มทุกวัน

หากพบว่า
น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น



ให้ลดปริมาณ
น้ำที่ดื่มลง

! ข้อควรปฏิบัติ



จิบน้ำทีละน้อย
อย่าดื่มครั้งละมากๆ



กระจายการดื่มน้ำ
ตลอดทั้งวัน



อมห่อไอแข็งก้อนเล็กๆ
ช่วยลดความกระหายน้ำ



หลีกเลี่ยงอาหาร
รสจัด เค็มจัด



ควบคุมปริมาณน้ำ
ในอาหารและผลไม้



การควบคุมน้ำควรปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากปริมาณปัสสาวะ น้ำหนักตัว อาการบวม และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ควรปรึกษาแพทย์และพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ



การดูแลรักษาโรคไตเรื้อรัง

3. การใช้ยาเพื่อชะลอความเสื่อมของไต



เป้าหมายสำคัญ

- ✓ ชะลอความเสื่อมของไต
- ✓ ลดภาวะแทรกซ้อน
- ✓ รักษาคุณภาพชีวิตที่ดี
- ✓ ลดการดำเนินไปสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย

3.1 ยากลุ่มฟอสเฟตบายเดอร์ (phosphate binders)

ใช้เพื่อควบคุมระดับฟอสเฟตให้อยู่ในระดับปกติ



ยาที่ใช้ได้แก่

- เกลือแคลเซียม
- เกลือแมกนีเซียม
- เกลืออะลูมิเนียม



แพทย์อาจพิจารณาให้วิตามินดีทดแทน



ergocalciferol (Vitamin D2)

3.2 การใช้ยาลดความดันโลหิต

การควบคุมความดันโลหิตที่ดี ช่วยชะลอการเสื่อมของไต



เป้าหมายความดันโลหิต $\leq 130/80$ มิลลิเมตรปรอท

ยาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน



ACE-inhibitors

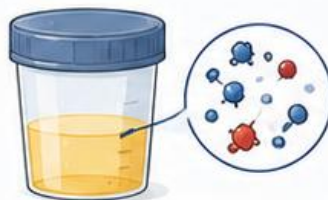


Angiotensin II Receptor Blocker (ARB)

ช่วยลดความดันโลหิตและลดการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะ

3.3 การใช้ยารักษาภาวะ albuminuria

เพื่อให้ urine albumin < 30 mg/g



ให้ยากลุ่ม ACEIs/ARBs

ACEIs

ARBs

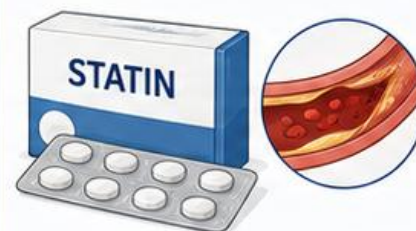
เป้าหมายเพื่อลดโปรตีนในปัสสาวะ เพื่อชะลอความเสื่อมของไต

- ✓ ทั้งในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เกิดจากเบาหวาน
- ✓ และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากเบาหวาน



3.4 การให้ยาควบคุมระดับไขมัน

ให้ยากลุ่ม statin



เป้าหมายระดับไขมัน

LDL < 100 mg/dl

LDL < 70 mg/dl

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease)



3.5 การให้ยาเพื่อรักษาภาวะเลือดเป็นกรด

เพื่อให้ความเป็นกรดต่างในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ



ยาที่ใช้

โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate)



ข้อควรปฏิบัติร่วม



รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด



มาตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอ



ตรวจติดตามค่าเลือดและปัสสาวะเป็นระยะ



ไม่ซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะยาสมุนไพร และยาแก้ปวด



ปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลเมื่อมีอาการผิดปกติ



การใช้ยาอย่างเหมาะสมร่วมกับการควบคุมอาหาร การควบคุมน้ำ และการปรับพฤติกรรม จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การดูแลรักษาโรคไตเรื้อรัง

4. การปลูกถ่ายไต (Renal Transplantation)



เป้าหมายสำคัญ

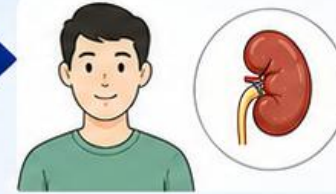
- ✓ เพิ่มคุณภาพชีวิตและความอยู่รอดของผู้ป่วย
- ✓ ลดการพึ่งพาการบำบัดทดแทนไต
- ✓ กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ
- ✓ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาว

การผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นวิธีการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย โดยการนำไตจากผู้บริจาค (donor) ไปให้ผู้ที่รับไต (recipient) ซึ่งทั้งผู้บริจาคและผู้รับต้องมีการคัดเลือกตามเกณฑ์ ต้องมีการทดสอบความเข้ากันของเนื้อเยื่อ

ผู้บริจาค (Donor)



ผู้รับไต (Recipient)



นำไตบริจาค

การคัดเลือกและประเมินก่อนปลูกถ่ายไต



ประเมินสุขภาพโดยรวมของผู้บริจาคและผู้รับ



ตรวจความเข้ากันของเนื้อเยื่อ (HLA Matching)



คัดกรองโรคติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อน



ประเมินความพร้อมของอวัยวะอื่น

“เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเนื่องจากทำให้สุขภาพผู้ป่วยแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

การดูแลหลังปลูกถ่ายไต



ต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกัน (Immunosuppressant) ไปตลอดชีวิต



เพื่อลดความเสี่ยงของการสลายไต (Rejecton)



ติดตามอาการและตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ



ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ไตทำงานได้ยาวนาน



ในกรณีที่ไตไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy)



1. การขจัดของเสียทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: CAPD)



- ✓ ใช้น้ำยาล้างไตผ่านสายสวนเข้าช่องท้องเพื่อขจัดของเสียและนำส่วนเกิน
- ✓ ทำด้วยตนเองที่บ้าน วันละ 4-5 ครั้ง
- ✓ ไม่ต้องใช้เครื่องฟอกเลือด
- ✓ ยืดหยุ่น สะดวก ไม่ต้องเดินทางบ่อย



เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความอิสระและยังมีหน้าที่ช่องท้องดี

2. การฟอกเลือด (Hemodialysis)



- ✓ ใช้เครื่องฟอกเลือดช่วยขจัดของเสียและนำส่วนเกินออกจากเลือด
- ✓ ทำที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ไตเทียม สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
- ✓ แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
- ✓ ต้องมีการเข้าถึงหลอดเลือด (AV Fistula, AV Graft หรือ Central Venous Catheter)



เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถทำ CAPD หรือมีภาวะแทรกซ้อน

3. การบำบัดทดแทนไต คือทางเลือกที่สำคัญเมื่อไตทำงานไม่เพียงพอ



ผู้ป่วยควบคุมของเสียและนำส่วนเกิน



ลดอาการและภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรัง



ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอดยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



ต้องได้รับการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ



การเลือกวิธีการรักษา ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย ความเหมาะสม ความพร้อม และคำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแล



การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ การควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และการติดตามแพทย์อย่างใกล้ชิด จะช่วยลดความเสี่ยงของไตและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน



ติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ



รับประทานยาตามแผนการรักษา



ควบคุมอาหารเหมาะสม



ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม



ใส่ใจสุขภาพทั้งกายและใจ

+



การดูแลรักษาโรคไตเรื้อรัง

5. การบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy)



เป้าหมายสำคัญ

- ✓ ประคับประคองการทำงานของไต
- ✓ ปรับสมดุลเกลือแร่ และดูลกรดต่าง
- ✓ ป้องกันไม่ให้ไตเกิน
- ✓ ประคับประคองให้อวัยวะต่างๆ ฟิ้นตัว

การบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประคับประคองการทำงานของไต (renal support) คือการรักษาทดแทนไตเพื่อปรับสมดุลเกลือแร่ ดูลกรดต่าง ป้องกันไม่ให้ไตเกิน เพื่อประคับประคองให้อวัยวะต่างๆ ฟิ้นตัว



ข้อบ่งชี้ในการเริ่มการทำบำบัดทดแทนไต

1 Oliguria



มีปริมาณปัสสาวะ
น้อยกว่า
200 มล./ชั่วโมง

2 Anuria



ปริมาณปัสสาวะ
น้อยกว่า
50 มล./ชั่วโมง

3 Hyperkalemia



มีค่าโพแทสเซียม
มากกว่า
6.5
มิลลิโมลต่อลิตร

4 Metabolic acidosis



ที่รุนแรง
pH
น้อยกว่า **7.1**

5 Azotemia



ค่า BUN
มากกว่า
30 มิลลิโมลต่อลิตร
หรือ **70** มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

6 Pulmonary edema



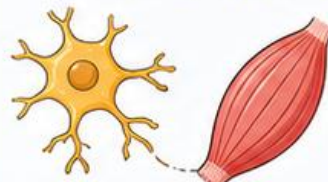
7 Uremic encephalopathy



8 Uremic pericarditis



9 Uremic neuropathy myopathy



10 ความผิดปกติระดับซีรัม โซเดียมที่รุนแรง



ค่าโซเดียม
มากกว่า **160**
หรือน้อยกว่า **115**
mmol/L

11 Hyperthermia



12 ได้รับยาหรือ สารพิษเกินขนาด



หมายเหตุ

การเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไต ขึ้นอยู่กับสภาพผู้ป่วย ข้อบ่งชี้ ความพร้อมของทรัพยากร และดุลยพินิจของแพทย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสมดุลภายในร่างกายและพยุงการทำงานของอวัยวะต่างๆ จนกว่าการทำงานของไต จะฟื้นตัว

ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการบำบัดทดแทนไต



คงสมดุลเกลือแร่
และดูลกรดต่าง



ควบคุมปริมาณ
น้ำในร่างกาย



ป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรง



ประคับประคอง
อวัยวะให้ฟื้นตัว



เพิ่มโอกาสรอดชีวิต
และคุณภาพชีวิต



การบำบัดทดแทนไตเป็นการรักษาที่สำคัญในภาวะไตวายเฉียบพลัน



ช่วยประคับประคองชีวิต ปรับสมดุลของร่างกาย และรอการฟื้นตัวของไต หรือเตรียมผู้ป่วยสำหรับการรักษาต่อเนื่องในระยะยาว

การเลือกชนิดของการบำบัดทดแทนไต

การเลือกชนิดของการบำบัดทดแทนไต มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้



เป้าหมายสำคัญ

- ✓ เลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
- ✓ เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดและความปลอดภัย
- ✓ ลดภาวะแทรกซ้อน
- ✓ ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1

ประสบการณ์ความชำนาญ
ของแพทย์และพยาบาล
รวมทั้งความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ



มีทีมบุคลากรที่ชำนาญ
และอุปกรณ์พร้อม จะช่วยให้การบำบัด
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

2

ภาวะของระบบไหลเวียนเลือดของผู้ป่วย
(hemodynamic stability)

ในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำ
หรือไม่คงที่



การทำ IHD

อาจทำให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน
จากการขจัดน้ำ
และของเสียอย่างรวดเร็ว



ควรเลือกใช้
Peritoneal
Dialysis (PD)
แทน



เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

3

สภาพของผู้ป่วย

ในผู้ป่วยที่มีภาวะ
Hypercatabolism



- การใช้ PD อาจไม่สามารถ
ขจัดของเสียได้เพียงพอ
- โดยเฉพาะถ้าต้องการแก้ไข
ภาวะ Hyperkalemia
หรือ Metabolic acidosis ที่รุนแรง
ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

กลุ่มนี้ การทำ IHD
จะมีประสิทธิภาพดีกว่า



ในผู้ป่วยที่เคยทำผ่าตัดช่องท้อง
ไม่เหมาะที่จะทำ Peritoneal Dialysis

4

ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเลือดออกผิดปกติ

เช่น ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหาร



การใช้ Heparin ในการทำ IHD
อาจทำให้เสี่ยงต่อการมีเลือดออก



ดังนั้น อาจต้องเลือกใช้
Peritoneal Dialysis (PD)
จะเหมาะสมมากกว่า



สรุปแนวทางการพิจารณา



ประเมินผู้ป่วยเป็นรายบุคคล
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ



ชั่งน้ำหนักข้อดี-ข้อจำกัด
ของแต่ละวิธี



คำนึงถึงความปลอดภัย
และภาวะแทรกซ้อน



ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด



การเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสม จะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสนับสนุนการฟื้นตัวของอวัยวะต่างๆ ได้ดีที่สุด



การดูแลรักษาโรคไตเรื้อรัง

5.1 ไตเทียม (Hemodialysis)



ไตเทียม (Hemodialysis) คืออะไร?
เป็นการทำให้เลือดสะอาด โดยเลือดจะถูกนำออก
จากตัวผู้ป่วย ผ่านตัวกรอง (dialyzer) เพื่อกำจัด
สารน้ำและของเสียอื่นๆ หลังจากนั้นเลือดสะอาด
จะไหลกลับเข้าตัวผู้ป่วย



ใช้เวลาในการทำ
3-5 ชั่วโมง/ครั้ง



ทำเป็นประจำ
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

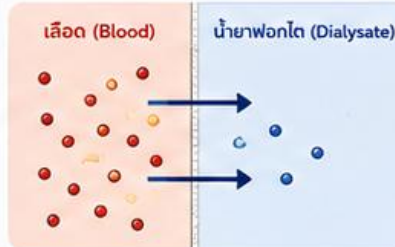


ช่วยขจัดของเสีย ส่วนเกินของน้ำ และปรับสมดุล
เกลือแร่ ดุลกรด-ด่าง ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หลักการทำ Hemodialysis

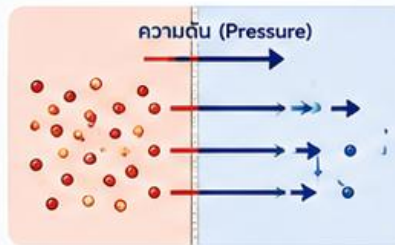
1 การแพร่ (Diffusion)

เป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของอนุภาค
ของสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง
ไปยังที่ที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า



2 การพา (Convection)

เป็นการเคลื่อนที่ของสารละลาย
ส่งผลให้อนุภาคของสารละลาย
ส่วนหนึ่งถูกพาออกไปด้วย



น้ำยาฟอกไต (Dialysate)

มีส่วนประกอบต่างๆ คล้ายคลึงกับส่วนประกอบของเลือดคนปกติ
เพื่อช่วยดึงของเสียออกจากเลือด และช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย



โซเดียม



โพแทสเซียม



แคลเซียม



แมกนีเซียม



ไบคาร์บอเนต



คลอไรด์

กระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)

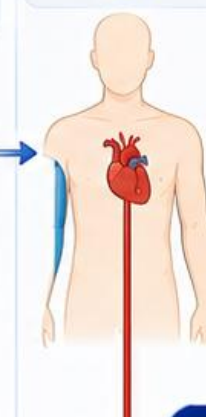
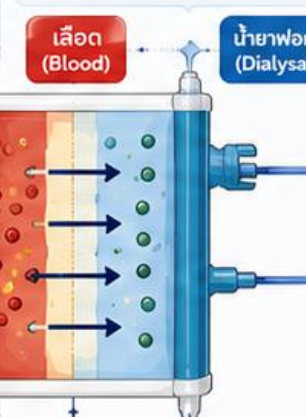
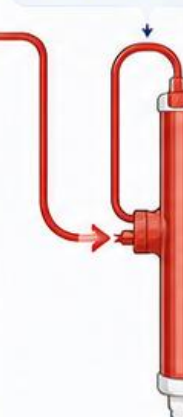
1 ดึงเลือดจากผู้ป่วย
ผ่านทาง
Vascular Access

2 เลือดเข้าสู่
Blood Part
ของ Dialyzer

3 ขจัดของเสียเกิดขึ้น
ที่เยื่อที่ซึมผ่าน
(Semipermeable Membrane)

4 น้ำยาฟอกไต
(Dialysate)
ไหลสวนทางใน
Dialysate Part

5 เลือดที่สะอาด
ไหลกลับเข้าสู่ตัว
ผู้ป่วย



เลือดไหลออกจากร่างกาย
เข้าสู่ระบบท่อ

ของเสียและน้ำส่วนเกิน
แพร่หรือพา (Diffusion/Convection)
ผ่านเยื่อออกสู่น้ำยาฟอกไต

เตรียมน้ำยาฟอกไต
จากน้ำบริสุทธิ์
(ระบบน้ำบริสุทธิ์)

น้ำยาฟอกไตที่ใช้แล้ว
พร้อมของเสีย
ถูกระบายทิ้ง

→ เส้นเลือด (Blood Circuit)

→ เส้นน้ำยา (Dialysate Circuit)

ผลลัพธ์ที่ได้

- ✓ กำจัดของเสีย (ยูเรีย, ครีเอตินีน, กรดยูริก เป็นต้น)
- ✓ ขจัดน้ำส่วนเกิน
- ✓ ปรับสมดุลเกลือแร่
- ✓ ปรับสมดุลกรด-ด่าง
- ✓ ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

★ ข้อควรจำ

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ต้องทำอย่างสม่ำเสมอตามกำหนด
เพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่าง
ปกติและปลอดภัย



ของเสีย เช่น ยูเรีย ครีเอตินีน กรดยูริก ส่วนเกินของน้ำ และสารพิษต่างๆ จะซึมผ่านรูเล็กๆของเยื่อออกtingไปกับน้ำยาฟอกไต



ช่วยให้เลือดสะอาด ปลอดภัย และช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างสมดุล



การเตรียมหลอดเลือด (Vascular Access)

สำหรับการฟอกเลือด (Hemodialysis) มี 2 ชนิด



เป้าหมายสำคัญ

- ✓ เพื่อให้สามารถฟอกเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ✓ ลดภาวะแทรกซ้อนจากการฟอกเลือด
- ✓ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
- ✓ ยืดอายุการใช้งานของหลอดเลือด

1 ชนิดชั่วคราว (Temporary)

ใช้ในระยะสั้น อายุการใช้งานไม่นาน ส่วนใหญ่ใช้ในกรณี

- Acute renal failure
- Chronic renal failure ที่รอให้หลอดเลือดพร้อมใช้งาน

ชนิดของหลอดเลือดชั่วคราว

1. Temporary Double Lumen



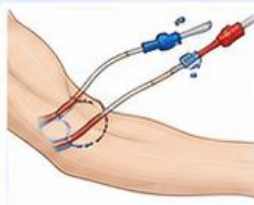
มี 2 ช่อง (lumen) สำหรับการนำเลือดเข้าและคืนเลือด

2. Double Lumen Catheter



สายสวน 2 ช่อง ใช้สำหรับฟอกเลือดชั่วคราว

3. Arterio-venous Shunt (A-V shunt)



เชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและดำชั่วคราว ใช้เป็นเวลาไม่นาน

ตำแหน่งการแทงเข้าสู่หลอดเลือดดำใหญ่

สามารถแทงเข้าหลอดเลือดดำใหญ่ได้แก่



Internal Jugular Vein



Subclavian Vein



Femoral Vein

⚠ ข้อควรระวัง

- ติดเชื้อง่าย
- ลิ่มเลือดอุดตัน
- เส้นเลือดตีบ/อุดตัน
- ใช้ได้ไม่นาน (สัปดาห์ ถึง ไม่กี่เดือน)

2 ชนิดถาวร (Permanent)

เป็นการผ่าตัดเชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเข้าด้วยกัน โดยรอยเชื่อมต่อนี้มีขนาดเล็กประมาณ 5 มม. เกิดเป็นข้อต่อหลอดเลือดดำแดง (arterio venous fistula) แรงดันเลือดในหลอดเลือดแดงที่ไหลเข้าไปในหลอดเลือดดำ ทำให้หลอดเลือดดำขยายใหญ่ จนสามารถใช้เข็มขนาดใหญ่แทงเข้าที่หลอดเลือดนี้ได้

ชนิดของหลอดเลือดถาวร

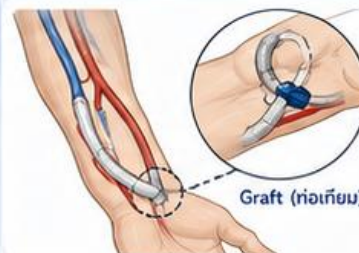
1. Arteriovenous Fistula (AVF)



- เชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและดำของผู้ป่วยเอง
- หลอดเลือดดำขยายใหญ่ แข็งแรง
- ใช้งานได้นาน มีภาวะแทรกซ้อนต่ำ

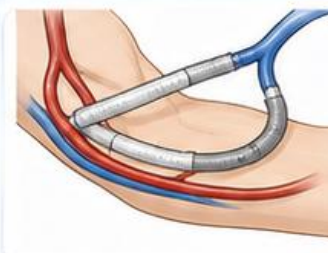
✅ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

2. Arteriovenous Graft (AVG)



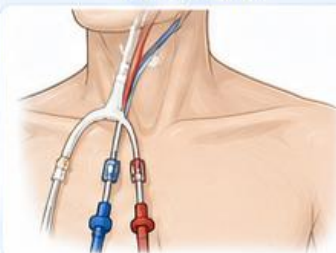
- ใช้ท่อเทียม (Synthetic graft) เชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและดำ
- ใช้งานได้เร็วกว่า AVF
- อาจเกิดการอุดตันหรือติดเชื้อได้มากกว่า AVF

3. Synthetic Graft



- ท่อเทียมเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงและดำ
- เหมาะสำหรับผู้ที่เส้นเลือดดำไม่เหมาะทำ AVF
- อายุการใช้งานสั้นกว่า AVF

4. Permanent Double Lumen Catheter (Perm Cath)



- สายสวน 2 ช่อง ใช้ระยะยาว
- สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำ AVF หรือ AVG ได้
- มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและลิ่มเลือดมากกว่า



สรุปเปรียบเทียบ

ชนิดชั่วคราว (Temporary)



ใช้ระยะสั้น เหมาะสำหรับภาวะฉุกเฉิน หรือรอหลอดเลือดถาวรพร้อมใช้งาน ความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนสูงกว่า

VS

ชนิดถาวร (Permanent)



ใช้ระยะยาว เหมาะสำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่อง ประสิทธิภาพดี อายุการใช้งานกว่า ภาวะแทรกซ้อนต่ำกว่า

การดูแลรักษาหลอดเลือดสำหรับฟอกเลือด



รักษาความสะอาดของจุดเชื่อมต่อ



ตรวจจับชีพจร (Thrill) อย่างสม่ำเสมอ



หลีกเลี่ยงการวัดความดัน/เจาะเลือดที่แขนข้างที่ทำ AVF/AVG



ออกกำลังกายแบบตามคำแนะนำ

“

การเลือกหลอดเลือดที่เหมาะสม และการดูแลที่ถูกต้อง ช่วยให้การฟอกเลือดมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยที่สุด

”



การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด A-V FISTULA

ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและยืดอายุการใช้งานของเส้นเลือด



เป้าหมายสำคัญ

- ✓ ป้องกันการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อน
- ✓ ช่วยให้เส้นเลือดพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ✓ ยืดอายุการใช้งานของ A-V fistula
- ✓ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยฟอกเลือด

ข้อปฏิบัติหลังผ่าตัด A-V FISTULA

- 1 ห้ามวัดความดันโลหิต
ฉีดยา เจาะเลือด
หรือให้น้ำเกลือ
บริเวณแขนข้าง
ที่ผ่าตัด



- 2 ห้ามนอนทับ
บริเวณแขนข้าง
ที่มีการผ่าตัด



- 3 ห้ามใส่แหวน กำไล
หรือเครื่องประดับ
บริเวณแขนข้าง
ที่มีการผ่าตัด



- 4 ไม่ควรใช้ A-V fistula
เร็วเกินไป โดยทั่วไปแนะนำให้
เริ่มใช้ภายหลังการผ่าตัด
ประมาณ 6-8 สัปดาห์



- 5 แขนข้างที่มีการผ่าตัด
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
แต่ต้องหลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บจาก
ของมีคมต่างๆ



- 6 ใช้ผ้าคล้องแขน
ในกรณีที่มีการบวมเกิดขึ้น
ซึ่งจะดีขึ้นเองภายใน
สัปดาห์หลังผ่าตัด



การดูแลตรวจสอบ A-V FISTULA ทุกวัน



คลำหาการสั่น (Thrill)
และเสียงฟู่ (Bruit)
ทุกวัน



สังเกตอาการบวม แดง ร้อน
หรือมีหนอง



หากมีอาการผิดปกติ
รีบพบแพทย์ทันที

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการใส่สายฟอกเลือด

- 1 การแทงโดน
เส้นเลือดแดง



- 2 เลือดออกใน
เยื่อหุ้มปอด



- 3 เลือดออกใน
เยื่อหุ้มหัวใจ



- 4 หัวใจเต้น
ผิดจังหวะ



- 5 อาการอุดตันใน
หลอดเลือด



- 6 การติดเชื้อ
บริเวณทางเข้า
ของสาย



ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดในภายหลัง

- 1 การติดเชื้อ



- บวม แดง ร้อน เจ็บ
- มีหนอง
- มีไข้ หนาวสั่น

- 2 การเกิดลิ่มเลือด
หรือภาวะเส้นเลือดตีบ



- เส้นเลือดแข็ง หรืออุดตัน
- คลำไม่พบ thrill หรือ bruit
- การไหลเวียนเลือดลดลง

- 3 สายฟอกเลือด
ทำงานผิดปกติ



- อัตราการไหลของเลือดลดลง
- ค่าความดันในเครื่องผิดปกติ
- ฟอกเลือดได้ไม่เพียงพอ



การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ช่วยให้
A-V FISTULA ใช้งานได้นานและปลอดภัย



หากมีอาการผิดปกติ เช่น บวม แดง ร้อน เจ็บ มีหนอง หรือเลือดออก ให้รีบพบแพทย์ทันที





ภาวะแทรกซ้อนขณะฟอกเลือดด้วยไตเทียม

การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและการจัดการอย่างรวดเร็ว ช่วยลดความรุนแรงและป้องกันอันตรายถึงชีวิต



เป้าหมายสำคัญ

- ✓ เฝ้าระวังอาการผิดปกติระหว่างฟอกเลือด
- ✓ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว
- ✓ ลดภาวะแทรกซ้อนและการเจ็บป่วย
- ✓ เพิ่มคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้ป่วย

1 Disequilibrium syndrome



เกิดจากระดับยูเรียในเลือดลดลงเร็วกว่าในสมองและน้ำไขสันหลัง ยูเรียจึงดึงน้ำและซึมจากนอกเซลล์เข้าสู่เซลล์สมอง ทำให้สมองบวม ความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น

อาการ

- ปวดศีรษะ
- คลื่นไส้ อาเจียน
- กระสับกระส่าย
- ระดับความรู้สึกตัวลดลง
- ชัก หมดสติ
- เสียชีวิตได้

การรักษา

ให้ยากันชัก และบาร์บิทูเรต



หากให้แต่เนิ่นๆ อย่างเหมาะสม จะป้องกันการเสียชีวิตได้

2 โรคติดเชื้อที่ติดต่อกันทางเลือด

การทำโดะไลซิสเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง ต้องมีการให้เลือด ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อ



เอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS)



ไวรัสตับอักเสบนชนิดบี (HBV)



3 ความดันโลหิตต่ำ (Hypotension)

เป็นผลจากการดึงน้ำออกจากระบบหลอดเลือดเร็วเกินไป ทำให้ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจต่อนาทีลดลง และแรงดันของหลอดเลือดส่วนปลายลดลง



อาการ

- รู้สึกโคลงเคลง วิงเวียน
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ชัก
- หัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง



4 การเสียเลือด (Bleeding)

อาจมีสาเหตุมาจาก

- มีเลือดค้างอยู่ในตัวกรอง
- การหลุดของสาย cannula โดยอุบัติเหตุ
- การแตกของเมมเบรน
- ผลข้างเคียงของแอสปาริน
- มีเลือดออกมากหลังจากการดึงเข็มออก เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทำโดะไลซิส



5 ตะคริว (Muscle clamp)

เป็นปัญหาที่พบบ่อย มักมีอาการปวดและไม่สบาย

สาเหตุ

- การดึงน้ำและโซเดียมเร็วเกินไป
- หรือจากปฏิกิริยาไวเกินของกล้ามเนื้อและประสาท



6 ท้องมาน (Intractable ascites)

ปัจจุบันมีรายงานว่าพบบ่อยขึ้นในผู้ป่วยที่ทำโดะไลซิสแบบเรื้อรัง ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่สัมพันธ์กับ

- การมีน้ำเกินบ่อยๆ
- ภาวะทุพโภชนาการ
- หัวใจล้มเหลว



7 Dialysis encephalopathy

เป็นการทำงานบกพร่องของสมองแบบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ลักษณะเฉพาะ

- ความผิดปกติเกี่ยวกับการพูด
- สมองเสื่อม
- กล้ามเนื้อไม่ประสานงาน
- ชักเกร็งของกล้ามเนื้อ



สาเหตุที่พบบ่อย

พิษจากอะลูมิเนียมในน้ำที่ใช้ในการทำโดะไลซิส การรับประทานยาลดกรดที่มีอะลูมิเนียม



การแก้ไข

- จำกัดอะลูมิเนียมออกจากน้ำที่ใช้ในส่วนผสมของโดะไลซิส โดยการทำให้บริสุทธิ์
- ให้แอนตาซิดชนิดอื่นแทน



การเฝ้าระวังสำคัญ



สังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด



ติดตามสัญญาณชีพและน้ำหนักตัว



ประเมินผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ



ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ฟอกเลือด



การประเมินอย่างต่อเนื่อง การป้องกันที่เหมาะสม และการจัดการอย่างทันท่วงที ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย



+

+

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด (Hemodialysis)

อาการผิดปกติที่ต้องเฝ้าระวัง และการพยาบาลที่สำคัญ



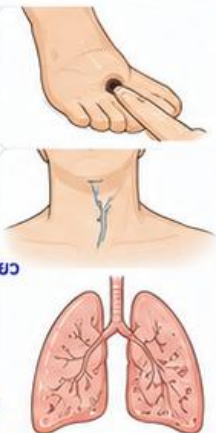
เป้าหมายสำคัญ

- ✓ เฝ้าระวังอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด
- ✓ ให้การพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
- ✓ ลดภาวะแทรกซ้อน เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

1 อาการบวม (Fluid Overload/Edema)

อาการ/สังเกต

- บวมที่หลังเท้า และหน้าขา กดบวม
- ถ้าบวมมากจะเห็นชัดเจนทั่วตัว
- บางรายมีเส้นเลือดที่คอโป่ง
- อาการของภาวะหัวใจวาย ได้แก่
 - หายใจหอบเหนื่อย หายใจเร็ว
 - นอนราบไม่ได้ บางรายมีอาการเขียว (cyanosis) ตามปลายเล็บมือ เล็บเท้า
 - ฟังปอดมีเสียงกรอบแกรบ (crepitation) ไอมีเลือดเป็นฟอง



การพยาบาลที่สำคัญ

- บันทึกสัญญาณชีพ
- ให้ออกซิเจนมาส์ค (mask) 10 ลิตรต่อนาที
- รับดื่มน้ำออกจากร่างกาย ประมาณ 500-1,000 ซีซี

2 อาการของความดันต่ำขณะทำการฟอกเลือด (Hypotension)

อาการ/สังเกต

- หน้าซีด
- ใจสั่น
- คลื่นไส้อาเจียน
- คล้ายพอร์จะเบากว่าเดิม



การพยาบาลที่สำคัญ

- บันทึกสัญญาณชีพ
- ให้ออกซิเจนแคนูลา (canular) 5 ลิตรต่อนาที
- ให้ NSS 100-200 ซีซี
- ตรวจสอบน้ำยาโซเดียมต่ำหรือไม่ ดูผลซีรัมอัลบูมินว่าต่ำหรือไม่
- ถ้าตำรายานแพทย์ แพทย์อาจจะพิจารณาให้อัลบูมิน

3 ตะคริวของกล้ามเนื้อ (Muscle Cramp)

อาการ/สังเกต

- ส่วนที่เป็นตะคริวจะตึงและแข็ง
- มีอาการเกร็ง



การพยาบาลที่สำคัญ

- บันทึกสัญญาณชีพ
- ถ้าเป็นบริเวณน่อง ใช้มือกดหน้าแข้ง ให้น่องทาบไปกับเตียงนอน มีอีกข้างหนึ่งดันฝ่าเท้าเข้าหาตัวผู้ป่วย
- ถ้าเป็นตะคริวปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า ให้จับดัด
- ให้ NSS 100-200 ซีซี

4 ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (Hyperkalemia)

อาการ/สังเกต

- กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง
- หายใจลำบาก
- ชีพจรช้า
- กระสับกระส่าย (restless)
- ฟังปอดอาจได้ยินเสียง crepitation



การพยาบาลที่สำคัญ

- บันทึกสัญญาณชีพ
- รับทำ hemodialysis
- ให้ออกซิเจน mask 10 ลิตรต่อนาที

5 อาการหนาวขณะทำ hemodialysis (Chills)

อาการ/สังเกต

- มีอาการสั่น
- ขนลุก
- บางรายมีอาการร่วมกับ



การพยาบาลที่สำคัญ

- ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ
- ตรวจสอบเครื่องทำ hemodialysis
- วางกระเป๋าน้ำร้อนให้ผู้ป่วย
- ให้อยา piriton 1 amp ตามแผนการรักษา

6 ภาวะมีอากาศในกระแสเลือด (Air Embolism)

อาการ/สังเกต

- มีอาการเขียว
- กระสับกระส่าย
- เจ็บหน้าอก



การพยาบาลที่สำคัญ

- จัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะต่ำ นอนกับข้างซ้าย
- ให้ออกซิเจน mask 10 ลิตรต่อนาที
- หยุดการฟอกเลือด
- เตรียมการให้การดูแลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน (emergency) เช่น หัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest)



การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และการพยาบาลอย่างรวดเร็ว



ประเมินผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง



สังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด



ให้การพยาบาลทันที



ลดภาวะแทรกซ้อน เพิ่มความปลอดภัย



ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย



5.2

การล้างไตทางหน้าท้อง (Peritoneal Dialysis)

การรักษาด้วยวิธี peritoneal dialysis มี 2 แบบ

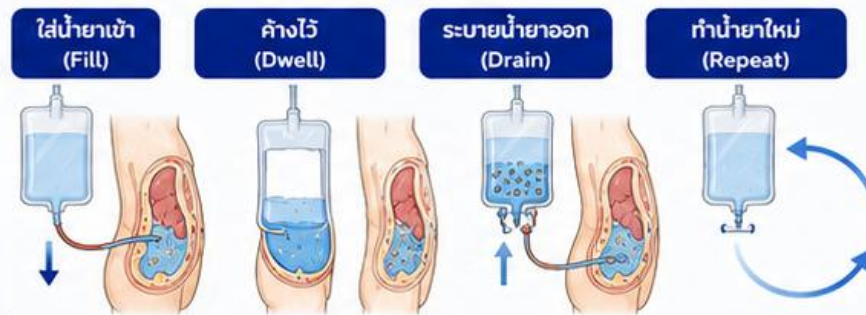
- 1 แบบเฉียบพลัน (Acute peritoneal dialysis)
- 2 แบบเรื้อรัง (Continuous ambulatory peritoneal dialysis: CAPD)

หลักการของการล้างไตทางหน้าท้อง

เยื่อบุช่องท้อง (peritoneum) มีคุณสมบัติเป็น semipermeable membrane คือเป็น membrane ที่ยอมให้สารบางอย่างผ่านได้เท่านั้น เช่น สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก (น้ำ อิเล็กโทรไลต์ ยูเรีย หรือ ครีอะตินิน) แต่ไม่ยอมให้สารที่มีโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีนบางชนิดผ่าน ทำให้สามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้



กระบวนการล้างไตทางหน้าท้อง



หลักการสำคัญ

- ✓ อาศัยเยื่อบุช่องท้อง (peritoneum) ซึ่งเป็น semipermeable membrane
- ✓ ยอมให้สารโมเลกุลเล็กผ่านได้
- ✓ แต่ไม่ยอมให้สารโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน
- ✓ ช่วยกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย

น้ำยาล้างไต (Dialysate)



ประกอบด้วยน้ำบริสุทธิ์ผสมกับสารต่างๆ เช่น

- กลูโคส (Glucose)
- โซเดียม (Sodium)
- แคลเซียม (Calcium)
- แมกนีเซียม (Magnesium)
- เป็นด่าง เช่น แลคเตต (Lactate) หรือ ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate)

1 Solute Clearance (การกำจัดของเสีย)

อาศัยหลักการ diffusion และ convection

Diffusion (ตาม concentration gradient)

สารที่มีโมเลกุลเล็ก เช่น ยูเรีย ครีอะตินิน และอิเล็กโทรไลต์ เคลื่อนจากเลือด → น้ำยา dialysate เพราะความเข้มข้นสูงกว่า → ต่ำกว่า



● ยูเรีย / ครีอะตินิน / อิเล็กโทรไลต์

Convection (ตาม ultrafiltration)

สารที่มีโมเลกุลใหญ่ และของเสียรวมทั้งน้ำและเกลือแร่ส่วนเกิน ถูกพา (drag) ผ่านเยื่อบุช่องท้องเข้าสู่ น้ำยา dialysate



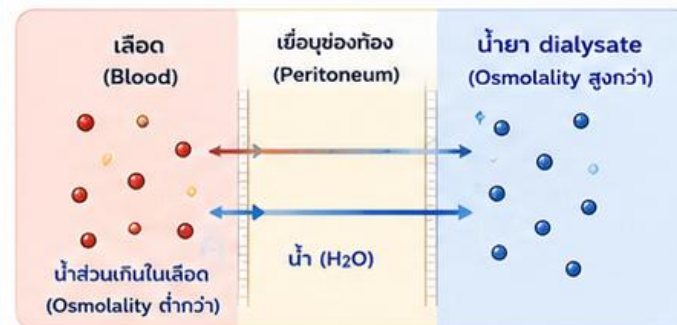
● โปรตีนบางชนิด / ของเสียโมเลกุลใหญ่

ตัวอย่างสารที่ถูกกำจัดออก

- ✓ ยูเรีย
- ✓ ครีอะตินิน
- ✓ ยูริกแอซิด
- ✓ ฟอสเฟต
- ✓ โพแทสเซียม
- ✓ น้ำส่วนเกิน

2 Fluid Clearance (การกำจัดน้ำส่วนเกิน)

อาศัยความแตกต่างของออสโมลาลิตีระหว่างเลือดและน้ำยา dialysate



ผลลัพธ์



น้ำส่วนเกินซึมผ่านเข้าสู่ น้ำยา dialysate เพื่อให้เกิดความสมดุล และพาเอาสารต่างๆ ออกมาด้วย เรียกว่า solvent drag ช่วยกำจัดของเสียที่มีโมเลกุลใหญ่ ออกจากร่างกาย

ข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วยวิธี Peritoneal Dialysis



ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ESRD) ที่ต้องการบำบัดทดแทนไต



ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตไม่คงที่ หรือมีปัญหาทางหัวใจและหลอดเลือด ไม่เหมาะกับการฟอกเลือด



ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่โรคประจำตัวหลายชนิด



ผู้ป่วยที่ต้องการทำการล้างไตที่บ้านได้ด้วยตนเอง (CAPD)



ผู้ป่วยที่ไม่มีหลอดเลือดสำหรับฟอกเลือด หรือหลอดเลือดไม่พร้อม



หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะไตวาย



เด็กที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย



หมายเหตุ: การเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไต ควรพิจารณาร่วมกับสภาพร่างกาย ภาวะแทรกซ้อน ความเหมาะสมของผู้ป่วย และความพร้อมของครอบครัวและระบบสาธารณสุข



ข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการรักษาด้วยวิธี Peritoneal Dialysis

การล้างไตทางหน้าท้อง เป็นการใช้เยื่อช่องท้อง (peritoneum) เป็นตัวกรองของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย



ประโยชน์ของ Peritoneal Dialysis

- ✓ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตไม่คงที่
- ✓ ทำได้ที่บ้าน สะดวก ยืดหยุ่นเวลา
- ✓ ช่วยการทำงานของไตที่เหลืออยู่
- ✓ ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำกว่า hemodialysis

ข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วยวิธี Peritoneal Dialysis

ผู้ป่วย acute renal failure ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ควรได้รับการรักษาด้วยวิธี peritoneal dialysis โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มี hemodynamic instability



Uremic symptoms

โดยเฉพาะอาการทางสมอง (ชัก หรือซึม) หรือมีการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ (pericarditis) หรือมีค่า serum BUN > 100 หรือ creatinine > 10 mg/dl



BUN > 100



Creatinine > 10 mg/dl



Volume overload

มีน้ำคั่งในร่างกาย หายใจเหนื่อย หอบ บวมทั่วตัว เส้นเลือดคอโป่ง



Hyperkalemia

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ($K^+ > 6.5$ mEq/L) ที่ไม่สามารถให้การรักษาทางยาได้



$K^+ > 6.5$ mEq/L



Severe metabolic acidosis

ภาวะกรดในเลือดรุนแรง ($pH < 7.1$) ในขณะที่ปัสสาวะไม่ออก หรือเริ่มมี volume overload ซึ่งไม่สามารถแก้ไขโดยการให้ $NaHCO_3$ ได้



$pH < 7.1$



ได้รับสารพิษหรือยาเกินขนาด

ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษหรือยาเกินขนาด (การรักษาด้วยวิธี hemodialysis มักจะได้ผลดีกว่า)



ข้อห้ามในการทำ Peritoneal Dialysis

1



เคยได้รับการผ่าตัดในช่องท้องมาก่อน

ซึ่งทำให้เกิดพังผืดในช่องท้อง เนื่องจากอาจทำให้ลำไส้มาติดที่ผนังหน้าท้อง และเกิดการทะลุในระหว่างการใส่สาย peritoneal catheter ได้



2



มีท่อระบายออกจากช่องท้อง เช่น fistula หรือ colostomy



3



ผู้ป่วยที่มีหรือสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อหรือเลือดออกในช่องท้องจากการทะลุหรือฉีกขาดของอวัยวะในช่องท้อง



4



มีการรั่วของน้ำในช่องท้องขึ้นไปในช่องทรวงอก (pleuroperitoneal leakage)



5



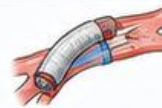
มี bleeding disorders จากสาเหตุอื่นนอกจาก uremia (relative contraindication)



6



มีการผ่าตัดใส่วัสดุสังเคราะห์ เช่น prosthetic graft ของหลอดเลือดในช่องท้อง

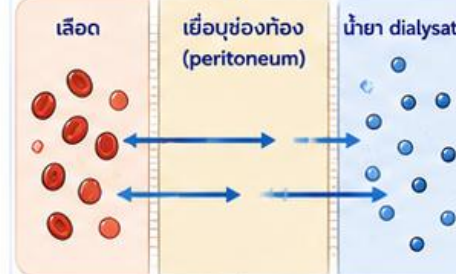


หลักการของการล้างไตทางหน้าท้อง

เยื่อช่องท้อง (peritoneum) เป็น semipermeable membrane ยอมให้สารบางอย่างผ่านได้เท่านั้น

สิ่งที่ผ่านได้

โมเลกุลเล็ก เช่น น้ำ อิเล็กโทรไลต์ ยูเรีย ครีเอตินิน



สิ่งที่ผ่านไม่ได้

โมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีนบางชนิด



หมายเหตุ

การพิจารณาใช้ peritoneal dialysis ต้องประเมินสภาพผู้ป่วยเป็นรายบุคคล และดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ



ประเมินภาวะน้ำเกิน และอิเล็กโทรไลต์



ติดตามอาการและภาวะแทรกซ้อนอย่างใกล้ชิด



ควบคุมอาหารและน้ำอย่างเหมาะสม



ป้องกันการติดเชื้อในช่องท้อง



ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการให้ความรู้เพื่อการทำ PD ที่บ้านอย่างปลอดภัย

หลักการทำ Peritoneal Dialysis

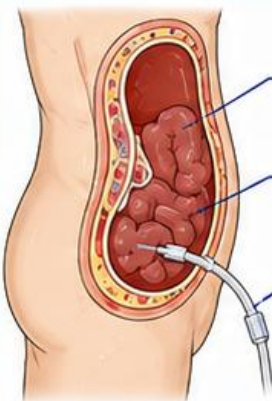
การทำ peritoneal dialysis ทำโดยการใส่สาย catheter ผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปในช่องท้อง เพื่อเป็นทางที่จะให้น้ำยา dialysate เข้าไปและถ่ายเทออกมาอย่างอิสระ



คุณสมบัติของเยื่อช่องท้อง (Peritoneum)

- ✓ เป็น semipermeable membrane
- ✓ ยอมให้สารโมเลกุลเล็กผ่านได้ เช่น น้ำ อิเล็กโทรไลต์ ยูเรีย ครีเอตินีน
- ✓ ไม่ยอมให้สารโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีนบางชนิดผ่าน
- ✓ จึงสามารถจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายได้

การใส่สาย Peritoneal Catheter



ช่องท้อง
(Peritoneal cavity)

เยื่อช่องท้อง
(Peritoneum)

สาย peritoneal
catheter

แบบชั่วคราว (Temporary)

ใส่สายแบบชั่วคราว
ใช้ในผู้ป่วย acute renal failure
หรือภาวะที่ต้องการล้างไตเร่งด่วน



แบบเรื้อรัง (Chronic/CAPD)

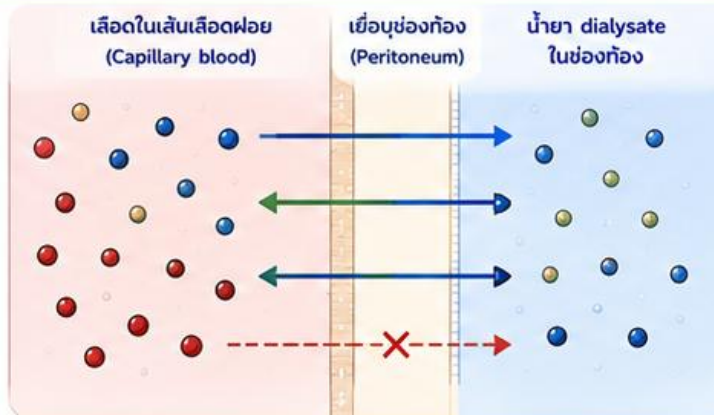
ใส่สายถาวร
ใช้สำหรับการล้างไตทางหน้าท้อง
อย่างต่อเนื่องที่บ้าน



หลักการทำงานของ Peritoneal Dialysis

การแลกเปลี่ยนสาร ผ่านเยื่อช่องท้อง

- น้ำ (Water)
- อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytes)
- ยูเรีย (Urea)
- ครีเอตินีน (Creatinine)
- โปรตีน (Proteins)



1 Diffusion

สารโมเลกุลเล็กที่มีความเข้มข้นสูงในเลือด
(ยูเรีย, ครีเอตินีน, อิเล็กโทรไลต์ ฯลฯ)
จะซึมผ่านเยื่อช่องท้อง เข้าสู่ น้ำยา dialysate
ตาม concentration gradient

2 Osmosis (Fluid clearance)

น้ำส่วนเกินในเลือดที่มีออสโมลาลิตีที่ต่ำ
จะซึมเข้าสู่ น้ำยา dialysate ที่มีออสโมลาลิตีที่สูงกว่า
เพื่อให้เกิดความสมดุล และพาเอาสารต่าง ๆ
ออกมาด้วย (solvent drag)

การทำแต่ละรอบ (Cycle) ประกอบด้วย 3 ระยะ

1 ระยะปล่อย dialysate เข้า (Inflow Phase)

- ปล่อยน้ำยา dialysate ผ่านสาย catheter เข้าไปในช่องท้องโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงหรือเครื่องช่วย
- ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที



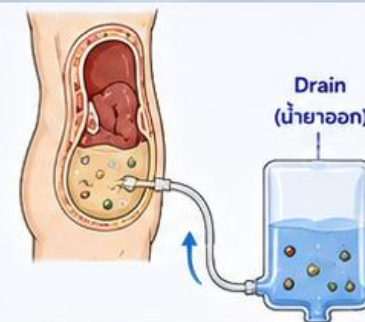
2 ระยะค้ำน้ำยาในช่องท้อง (Dwell Phase)

- ปล่อยให้ น้ำยา dialysate ค้างอยู่ในช่องท้องเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสาร (diffusion) และการดึงน้ำออกจากร่างกาย (osmosis)
- โดยทั่วไปค้ำไว้ 2-6 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำยาและแผนการรักษา)



3 ระยะปล่อย dialysate ออก (Outflow Phase)

- ปล่อยน้ำยา dialysate ที่มีของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากช่องท้องผ่านสาย catheter
- ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที



หนึ่งรอบ (One Cycle)

ประกอบด้วย 3 ระยะ: Inflow → Dwell → Outflow

โดยทั่วไปทำวันละ 3-5 รอบ (แบบ CAPD)
หรือใช้เครื่องอัตโนมัติทำตอนกลางคืน (APD)



วัตถุประสงค์ของการทำ Peritoneal Dialysis

- ✓ ขจัดของเสีย (ยูเรีย, ครีเอตินีน, อิเล็กโทรไลต์ส่วนเกิน)
- ✓ ดึงน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย
- ✓ ช่วยควบคุมสมดุลของร่างกาย (น้ำ เกลือแร่ และกรดต่าง)



ข้อดีของ Peritoneal Dialysis

- ✓ ทำได้ที่บ้าน เพิ่มความสะดวกและคุณภาพชีวิต
- ✓ รักษาการทำงานของไตจนกว่าวิธีฟอกเลือดด้วยไตเทียม
- ✓ ผลกระทบต่อความดันโลหิตน้อยกว่า เหมาะกับผู้ป่วยที่มีความดันต่ำหรือไม่คงที่



สิ่งสำคัญ

ต้องปฏิบัติตามหลักปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อในช่องท้อง (Peritonitis)

ภาวะแทรกซ้อนของการทำ Acute Peritoneal Dialysis

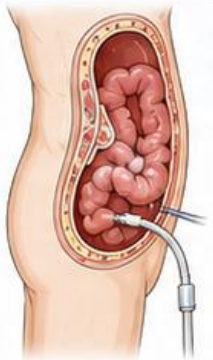
การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและการดูแลที่เหมาะสม ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย



หลักการสำคัญในการดูแล

- ✓ สังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด
- ✓ รักษาความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อ
- ✓ บันทึกและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง
- ✓ รายงานแพทย์ทันทีเมื่อพบความผิดปกติ

1 การบาดเจ็บต่อลำไส้และอวัยวะในช่องท้อง ระหว่างการใส่สาย catheter



อาจมีการบาดเจ็บต่อลำไส้และอวัยวะในช่องท้อง ขณะใส่สาย catheter

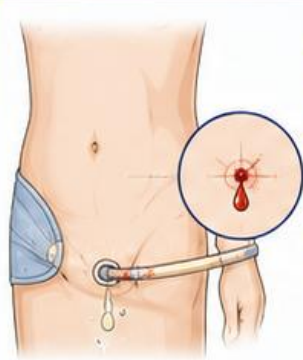
สังเกตอาการ

- ปวดท้อง
- น้ำยาล้างไต (PDF) ขุ่น
- น้ำยา PDF มีเลือดปน



ปกติ ขุ่น มีเลือดปน

2 ภาวะเลือดออกจากการบาดเจ็บ ต่อกล้ามเนื้อหรือผิวหนัง



หากเกิดขึ้นให้กดที่แผล ประมาณ 15 นาที และใช้ พลาสเตอร์ผ้าปิดรัดไว้ ให้แน่น

แนวทางการดูแล

- หากเลือดออกมาก หรือหยุดไม่ได้ อาจต้องส่งห้องผ่าตัด เพื่อเป็นศูนย์บริเวณที่เลือดออก

3 การติดเชื้อที่แผล exit site และในช่องท้อง (peritonitis)



สังเกตอาการ

- ปวดแผล บวม แดง หรือมีหนอง บริเวณ exit site
- ปวดท้อง
- น้ำยา dialysate ขุ่น

เมื่อนำนํ้ายาไปตรวจ จะพบเซลล์เม็ดเลือดขาว > 100 เซลล์/ซีซี

4 ความผิดปกติของคูลน้ำและเกลือแร่ ในร่างกาย



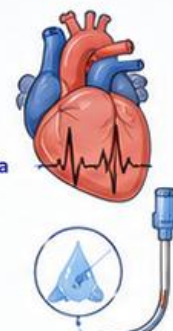
ภาวะ hypokalemia อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงอาจถึงขั้นหัวใจหยุดเต้น



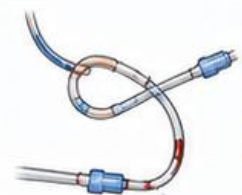
นํ้ายาออกได้ตีมาก อาจทำให้เกิดภาวะ hypovolemia



ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง น้ำตาลสูงจะขัดขวางการกรองแบบ ultrafiltration



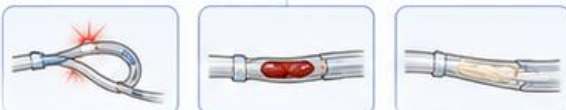
5 น้ำยา PDF ไหลเข้าหรือออกไม่ดี



มักเกิดจากมีปัญหาที่ตัว catheter อาจมีการหักงอ หรือมีก้อนเลือด หรือไฟบริน (fibrin) ขนาดใหญ่อุดตัน

แนวทางการดูแล

- ลองบีบเพื่อไล่สิ่งที่อุดตันออก



หักงอ ก้อนเลือด ไฟบริน (fibrin)

6 มีน้ำยารั่วซึมออกจากแผล ที่พื่นหน้าท้อง



- สังเกตการเล็ดออกมาของ catheter หากไม่มีการเล็ดจะไม่มีการรั่วเกิดขึ้น
- สังเกตการบวมบริเวณเนื้อเยื่อ
- สังเกตการบวมหน้าของอวัยวะ หรืออวัยวะเพศ

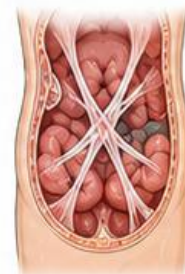
แนวทางการดูแล

- ทำความสะอาดแผลและเปลี่ยนผ้าปิด
- รายงานแพทย์เพื่อประเมินและแก้ไข



7 ผลแทรกซ้อนระยะยาว

อาจทำให้เกิดพังผืดในช่องท้อง (peritoneal fibrosis) มีโอกาสเกิดลำไส้อุดตันและไส้เลื่อนทางหน้าท้อง



ลำไส้อุดตัน



ไส้เลื่อนทางหน้าท้อง (hernia)

8 อาการอื่นๆ



หายใจลำบาก และแน่นอึดขัดในท้อง จากความดันในช่องท้องสูงขึ้น ทำให้ความดันในทรวงอกสูงขึ้น เลือดไหลเข้าหัวใจน้อยลง และหายใจลำบากขึ้น โดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องการหายใจ



ปวดท้องช่วงที่นำไหลเข้าช่องท้อง เกิดแรงดันต่อน้ำในลำไส้ หรือกระเพาะปัสสาวะ



ผู้ป่วยอาจมีความรู้สึกปวดหน่วงที่ก้น หรืออยากถ่ายปัสสาวะบ่อย



สิ่งสำคัญในการป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน



ล้างมือก่อนและหลัง สัมผัสสายหรือแผล ทุกครั้ง



รักษาความสะอาดแผล และอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด



ประเมินและบันทึกอาการ สัญญาณชีพ และนํ้ายาอย่างสม่ำเสมอ



ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ ในการสังเกตอาการผิดปกติ



พบความผิดปกติ รับรายงานแพทย์ทันที



การพยาบาลผู้ป่วยที่ทำ Acute Peritoneal Dialysis

ระยะแรก : ระยะที่ใส่สาย catheter



เป้าหมายการพยาบาล

- ✓ ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
- ✓ สาย catheter ใส่ได้ถูกต้องและใช้งานได้ดี
- ✓ ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและสบายใจ

1 เตรียมของใช้ให้พร้อม

- ชุดใส่สาย peritoneal catheter
- น้ำยา dialysate และ set ต่อพ่วง
- ปลอดเชื้อ (sterile set)
- น้ำยาฆ่าเชื้อ (antiseptic)
- ผ้าปลอดเชื้อ ถุงมือปลอดเชื้อ
- ผ้าปูรองกันเปื้อน พลาสเตอร์
- อุปกรณ์ดูดเสมหะ เครื่องวัดสัญญาณชีพ
- ถังขยะติดเชื้อ



2 เตรียมผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ

- อธิบายขั้นตอน วิธีการรักษา ประโยชน์ และภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้น
- ตอบข้อซักถาม ให้กำลังใจ ลดความกังวล
- ให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ อย่างชัดเจน
- ให้ญาติใบอนุญาต ให้ทำหัตถการ



3 ชั่งน้ำหนักก่อนและหลังการทำไดอะไลซิส

- ชั่งน้ำหนักก่อนและหลังการทำ
- บันทึกผลทุกครั้ง
- ประเมินปริมาณน้ำในร่างกาย ว่ามีการคั่งอยู่หรือออกจากร่างกาย



4 ให้ผู้ป่วยปัสสาวะก่อน

- ให้ผู้ป่วยปัสสาวะก่อนทำ เพื่อให้กระเพาะปัสสาวะ เล็กลง ป้องกันการแทงทะลุ ขณะใส่สาย catheter



5 จัดทำผู้ป่วยให้นอนสบาย

- ให้ผู้ป่วยนอนหงายราบ ในท่าที่สบาย
- ในรายที่หายใจลำบาก อาจให่นอนหัวสูงเล็กน้อย
- ผูกยึดในรายที่ดิ้นมาก เพื่อความปลอดภัย



6 ประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ

- วัดและบันทึกสัญญาณชีพ ก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังทำ
- สังเกตอาการผิดปกติ อย่างใกล้ชิด



7 ช่วยแพทย์ในการเจาะท้อง และต่อ set ต่างๆ

- ช่วยจัดทำผู้ป่วยและให้ความสะดวก
- ส่งอุปกรณ์ให้แพทย์อย่างถูกต้อง
- ดูแลความปลอดภัยของบริเวณผิวหนังและอุปกรณ์
- ต่อ set น้ำยา dialysate อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบการไหลเข้า-ออกของน้ำยา
- บันทึกปริมาณน้ำยาเข้าและออก



สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึง



ล้างมือก่อนและหลัง ทำหัตถการทุกครั้ง



รักษาความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด



สังเกตอาการและภาวะแทรกซ้อน อย่างใกล้ชิด



ให้ข้อมูลและกำลังใจ ผู้ป่วยและญาติ



บันทึกทุกขั้นตอน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

การพยาบาลผู้ป่วยที่ทำ Acute Peritoneal Dialysis

2. ระยะได้รับการทำโดอะไลซิสทางช่องท้อง



เป้าหมายการพยาบาล

- ✓ ผู้ป่วยได้รับการทำโดอะไลซิสอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- ✓ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการติดเชื้อ
- ✓ ควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่
- ✓ ผู้ป่วยเข้าใจและให้ความร่วมมือในการรักษา

1 อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ



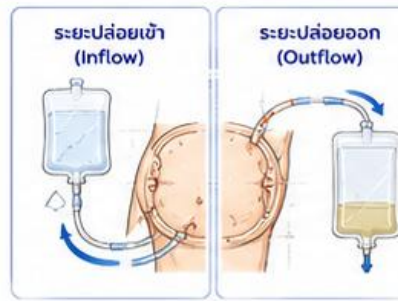
- อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการรักษา
- ลดความวิตกกังวล สนับสนุนให้ทำสิ่งใจ
- ช่วยแก้ไขข้อสงสัย
- เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจและให้ความร่วมมือในการรักษา

2 อุณหภูมิ dialysate



- อุณหภูมิ dialysate ให้มีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
- เพื่อให้ผู้ป่วยสบาย
- ป้องกันอาการปวดท้อง
- ช่วยให้เส้นเลือดภายในผนังช่องท้องขยายตัว
- การจับตัวของเสียจะดีขึ้น

3 สังเกตการไหลของ dialysate



หากไหลไม่สะดวก
อาจเกิดจากการอุดตัน
ของปลาย catheter

แนวทางแก้ไขเบื้องต้น

- ใช้ฝ่ามือกดเบาๆ บนหน้าท้องส่วนล่าง
- ให้ผู้ป่วยเปลี่ยนท่าตะแคงซ้าย-ขวา หรือยืนหัวเตียงสูง 45°

⚠ หากไม่ได้ผล ให้รายงานแพทย์

4 สังเกตอาการทั่วไปอย่างใกล้ชิด และวัดสัญญาณชีพบ่อยๆ



- โดยเฉพาะในรายที่มีเลือดออก (bleeding)
- รายที่ใช้ hypertonic dialysate
- หรือในรายที่สงสัยว่ามีช่องท้องอักเสบ (peritonitis)



5 จัดท่าและการหายใจ

- จัดให้ผู้ป่วยศีรษะสูง
- กระตุ้นให้ไอและหายใจลึกๆ บ่อยๆ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของระบบหายใจ
- พลิกตะแคงตัวบ่อยๆ เพื่อป้องกันแผลกดทับ



6 ป้องกันการติดเชื้อ



- ในการเตรียม การเปลี่ยน หรือการ in dialysate
- ต้องใช้อุปกรณ์ปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด
- ถ้ามีอาการหรืออาการแสดงของการติดเชื้อ
- อาจต้องส่งน้ำยาไปตรวจหาเชื้อ



7 สังเกตเลือดและน้ำยา dialysate



ส่งตรวจทุก 6 ชั่วโมง

- BUN
- Na⁺
- K⁺
- Cl⁻
- HCO₃⁻
- Blood sugar

8 ดูแลด้านโภชนาการ



- ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับโรค
- เพื่อป้องกันเนื้อเยื่อถูกทำลาย (tissue break down)
- จำกัดโปรตีน เกลือ และน้ำ



9 บันทึก Intake และ Output



บันทึกการชั่งเช็ด			
เวลา	ปริมาณ (ml)	ลักษณะ	สี
08.00	2,000	ใส	ใส
12.00	2,000	ใส	ใส
16.00	2,000	ขุ่นเล็กน้อย	เหลืองอ่อน
20.00	2,000	ใส	ใส

- บันทึก intake และ output เพื่อประเมินความสมดุลของน้ำในร่างกายของผู้ป่วย
- บันทึกปริมาณและลักษณะของ dialysate ใส่เข้าไปและที่ออกมาอย่างถูกต้อง
- บันทึกลักษณะ สี และจำนวนของน้ำยา

10 ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ



- ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่
- BUN, Cr และ electrolyte
- ผลการวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง (ABG)

ค่าที่ติดตาม

BUN Cr Na⁺ K⁺ Cl⁻ HCO₃⁻ ABG

11 เพาะเชื้อจากปลายสาย catheter



- เมื่อเสร็จสิ้นการทำโดอะไลซิสแล้ว ให้ส่งเพาะเชื้อจากปลายสาย catheter
- เพื่อตรวจหาการติดเชื้อและป้องกันภาวะแทรกซ้อน



หัวใจสำคัญ



สังเกตอย่างใกล้ชิด
รายงานความผิดปกติทันที



เทคนิคปลอดเชื้อ
ป้องกันการติดเชื้อ



บันทึกถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา



ประเมินสมดุลน้ำและเกลือแร่
อย่างต่อเนื่อง



ให้ความรู้และสนับสนุน
ผู้ป่วยและญาติ



การดูแลรักษาด้วยวิธี Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)

ทางเลือกการบำบัดทดแทนไต สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ยังสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้



เป้าหมายการรักษา

- ✓ กำจัดของเสียและสารคัดหลั่งออกจากร่างกาย
- ✓ ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่
- ✓ รักษาคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
- ✓ ลดภาวะแทรกซ้อนและการนอนโรงพยาบาล

CAPD คืออะไร?

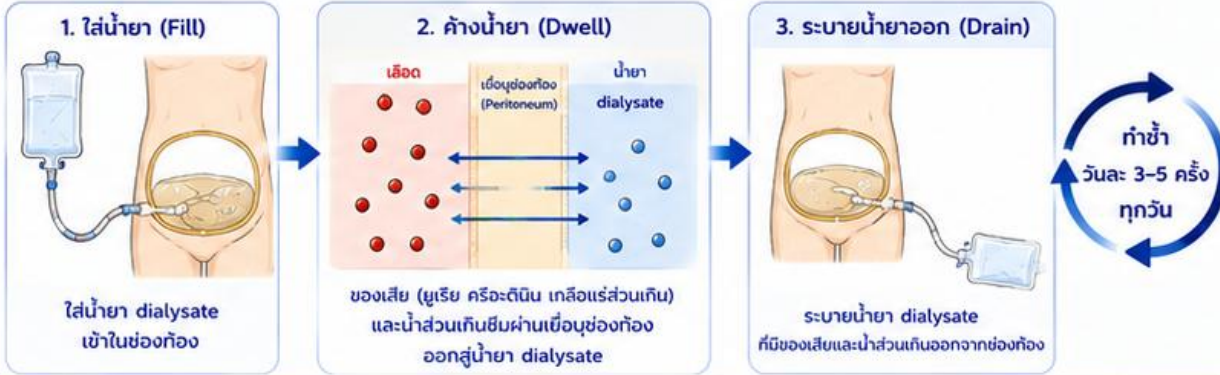
CAPD เป็นการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทำเองที่บ้าน วันละหลายครั้ง ใช้น้ำยา dialysate ผ่านสาย Tenckhoff catheter ที่ฝังไว้ในช่องท้อง เพื่อกำจัดของเสียและน้ำส่วนเกิน



- ✓ ทำเองได้ที่บ้าน
- ✓ ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลบ่อย
- ✓ ยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต
- ✓ มีอิสระในการรับประทานอาหารและการทำกิจกรรม

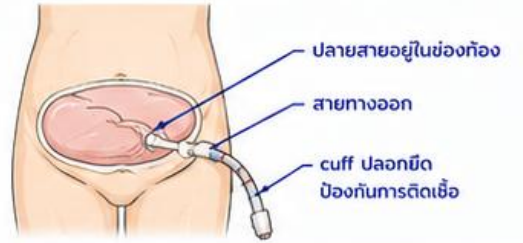
หลักการทำงานของ CAPD

อาศัยเยื่อช่องท้อง (Peritoneum) เป็นเยื่อที่ซึมผ่าน (Semipermeable membrane) ให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกได้



การใส่สาย Tenckhoff Catheter

ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดวางสาย Tenckhoff catheter ใช้ในช่องท้อง (มักฝังไว้ถาวร)



หลังผ่าตัดประมาณ 1 สัปดาห์ จึงเริ่มการล้างไต โดยใช้น้ำยาในปริมาณน้อยๆ ก่อน เพื่อทดสอบการทำหน้าที่ของ CAPD

ผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการทำ CAPD

- ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ยังคงเลือกการทำงานของไตบ้าง
- สามารถดูแลตนเองได้ หรือมีผู้ดูแล ที่สามารถช่วยเหลือได้
- ไม่มีภาวะที่เป็นข้อห้าม เช่น มีการติดเชื้อในช่องท้องรุนแรง
- มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ ในการรักษา

การเตรียมผู้ป่วยโดยทีมสุขภาพ

- ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตวาย และการรักษาด้วย CAPD
- สอนเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique) อย่างถูกต้องและฝึกปฏิบัติ
- ประเมินความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมที่บ้าน
- ตอบคำถาม สร้างความมั่นใจ และวางแผนการรักษาร่วมกัน

ทั้งแพทย์และพยาบาลต้องเป็นผู้เตรียมผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย และทำ CAPD ได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างรอบการทำ CAPD ใน 1 วัน



ประโยชน์ของ CAPD

- ช่วยควบคุมอาการและยืดอายุการใช้งานของไตที่เหลืออยู่
- ทำเองที่บ้าน ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ
- ควบคุมอาหารและน้ำได้ยืดหยุ่นมากกว่า hemodialysis
- ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเสียเวลาในการเดินทาง
- เพิ่มคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการรักษา



สิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติ



ล้างมือทุกครั้งก่อน-หลัง ทำ CAPD



รักษาความสะอาดของอุปกรณ์ และบริเวณ exit site



สังเกตอาการผิดปกติ และรายงานแพทย์ทันที



ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมสุขภาพ อย่างเคร่งครัด



พบแพทย์ตามนัด อย่างสม่ำเสมอ



การดูแลรักษาด้วยวิธี Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)

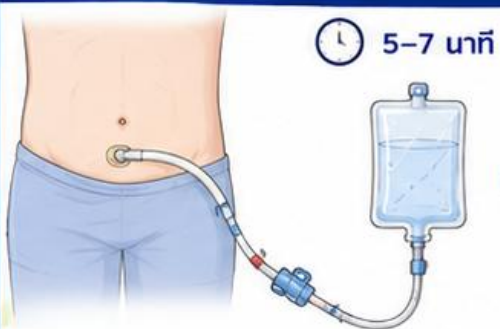
หลักการและวิธีการทำ CAPD

ผู้ป่วยได้รับการสอดใส่สาย catheter ชนิดถาวร

- ปลายหนึ่งอยู่ในช่องท้อง
- อีกปลายหนึ่งยื่นออกมาทางหน้าท้อง สำหรับต่อชุดน้ำยา dialysate ชุดน้ำยาประกอบด้วยถุงน้ำยา 1,000 ซีซี มีสายยางเส้นเดียว และ clamp เปิด-ปิดการไหล



1 ต่อชุดน้ำยาเข้ากับสาย catheter ปล่อยให้ น้ำยาไหลเข้า



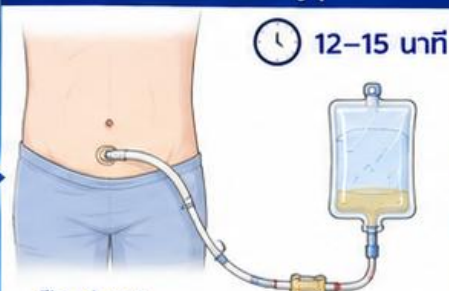
น้ำยาไหลเข้าในช่องท้อง
ใช้เวลาประมาณ 5-7 นาที

2 ปล่อยให้ น้ำยาอยู่ในช่องท้อง



ปิด clamp
ปล่อยให้ น้ำยาอยู่ในช่องท้อง
ประมาณ 4-6 ชั่วโมง
ถุงน้ำยาซ่อนไว้ภายในเสื้อผ้า

3 ปล่อยให้ น้ำยาไหลออก จากช่องท้องเข้าสู่ถุงเดิม



เปิด clamp
ปล่อยให้ น้ำยาไหลออกจากช่องท้อง
เข้าสู่ถุงเดิม โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง
ใช้เวลาประมาณ 12-15 นาที
เมื่อน้ำยาไหลออกหมด ถือว่าครบ 1 รอบ

4 ทำกิจกรรมได้ตามปกติ



ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
ขณะทำ CAPD

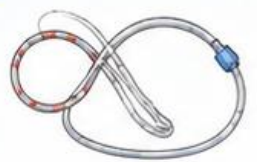
5 การดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง

- รับประทานยา
- ควบคุมอาหาร
- ควบคุมปริมาณน้ำดื่ม
- มาตรวจตามนัด
- เสริมสร้างกำลังใจ
ความอดทน และเรียนรู้
วิธีการทำด้วยตนเอง

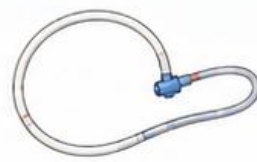
อุปกรณ์ที่ใช้



ถุงน้ำยา
1,000 ซีซี



สายยาง
(มี clamp)



สาย catheter
(ปลายหนึ่งอยู่ในช่องท้อง)

หลักการทำงาน

น้ำยา dialysate ในช่องท้องจะช่วยกำจัดของเสีย
โดยอาศัยหลักการ diffusion และ osmosis
สารที่มีโมเลกุลเล็ก เช่น ยูเรีย ครีเอตินิน และ
อิเล็กโทรไลต์ จะเคลื่อนย้ายจากเลือดเข้าสู่ น้ำยา
ส่วนเกินของน้ำจะถูกดึงออกด้วยแรงออสโมซิส
และขับออกทางสายยาง

ข้อดีของการทำ CAPD

- ✓ ไม่ต้องใช้เครื่องจักร ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรม
ได้ตามความต้องการขณะทำ dialysis
- ✓ กระบวนการทำอย่างต่อเนื่อง มีความคล้ายคลึง
กับการทำงานของไตตามปกติ ร่างกายคงความ
สมดุลได้ง่าย จำกัดอาหารและสารน้ำน้อยกว่า



การดูแลตนเอง
สำคัญต่อผลการรักษา
และคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้ป่วย



ข้อควรระวัง



ล้างมือให้สะอาด
ก่อนทุกครั้ง



ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ
ในการต่อชุดน้ำยา



สังเกตน้ำยา
สีขุ่น มีตะกอน
ปวดท้อง ใช้



รับพบแพทย์
หากมีอาการผิดปกติ



มาตรวจเลือด
และตรวจน้ำยา
ตามนัดสม่ำเสมอ



ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทำ CAPD

การพิจารณาอย่างรอบด้าน เพื่อให้การรักษาด้วย CAPD มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย



CAPD คืออะไร?

การสร้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยสามารถทำได้เองที่บ้าน ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1 ด้านร่างกาย

ประเมินความเหมาะสมของร่างกายก่อนตัดสินใจทำ CAPD



- ❌ มีพังผืดในช่องท้องจากการผ่าตัดภายในช่องท้องมาก่อน
- ❌ ปวดหลังเรื้อรัง
- ❌ มี abdominal hernia หรือไส้เลื่อนทางหน้าท้อง
- ❌ เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
- ❌ มีความผิดปกติของระบบประสาท
- ❌ เป็นข้ออักเสบเฉียบพลัน



ประสิทธิภาพของการทำไดอะไลซิสขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวของช่องท้องในการถ่ายเทน้ำ

2 ด้านสังคม

ปัจจัยทางสังคมที่ต้องพิจารณาก่อนทำ CAPD



บ้านพักอาศัย
จะต้องมีที่ว่างสำหรับการเก็บรักษา dialysate



การประเมินสถานที่ทำงานของผู้รับบริการ
เพื่อให้สามารถทำ CAPD ได้อย่างเหมาะสม



ควรมีเครือข่ายสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว เพื่อน หรือชุมชน เพื่อช่วยเหลือเมื่อจำเป็น

3 ปัจจัยทางด้านจิตใจ

การทำ CAPD ที่บ้านมีทั้งข้อดีและความท้าทาย



ต้องรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง อาจทำให้เป็นภาระ



อาจเกิดภาวะซึมเศร้า แยกตัวเอง และปล่อยปละละเลยตัวเอง



ทัศนคติที่ไม่ดี อาจทำให้การดูแลตนเองไม่ดี



การใช้เทคนิคไม่ถูกต้อง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางช่องท้อง (peritonitis)



การให้กำลังใจ การติดตาม และการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์และครอบครัว จะช่วยให้ผู้ป่วยปรับตัวและทำ CAPD ได้สำเร็จ

ก่อนเริ่มทำ CAPD : การสอนและให้คำแนะนำโดยพยาบาล



- ✓ อธิบายกระบวนการทำ CAPD อย่างละเอียด
- ✓ สอนการล้างมือและเทคนิคปลอดเชื้อ
- ✓ สอนการต่อ-ถอดสาย การเติมน้ำยา และการระบายน้ำออก
- ✓ สอนการสังเกตภาวะแทรกซ้อน และการดูแลสาย catheter

การเริ่มทำ CAPD หลังใส่สาย catheter



ใส่สาย catheter



พักแผล 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้แผลรอบๆ สายหายสนิท



เริ่ม CAPD ด้วยปริมาณน้ำยาน้อยก่อน เพื่อทดสอบการทำงาน



เมื่อทุกอย่างพร้อม ผู้ป่วยสามารถทำ CAPD ที่บ้านได้

สิ่งที่ผู้ป่วยควรรู้และปฏิบัติ

- ✓ รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ
- ✓ ควบคุมอาหารและจำกัดปริมาณน้ำตามแผนการรักษา
- ✓ รักษาความสะอาดและเทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด
- ✓ มาตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
- ✓ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้อง มีไข้ น้ำยาขุ่น ให้รีบมาพบแพทย์ทันที



การพิจารณาปัจจัยด้านร่างกาย สังคม และจิตใจ ร่วมกับการให้ความรู้และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้ป่วยทำ CAPD ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี





ข้อควรคำนึงถึงในการสอนผู้ป่วยทำ CAPD



1

พยาบาลมีความชำนาญพิเศษ
ในการดูแลผู้ป่วย CAPD



- ✓ มีความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน CAPD
- ✓ มีทักษะในการสอนที่ดี
- ✓ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเข้าใจง่าย
- ✓ ช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้ได้ผลและทำได้ถูกต้อง

2

พยาบาลผู้สอนควรเป็นคนเดียวกันตลอด



- ✓ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความต่อเนื่อง
- ✓ เกิดความไว้วางใจ
- ✓ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
- ✓ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลตนเอง

3

พยาบาลต้องประเมินความพร้อมของผู้ป่วย



- ✓ ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนให้คำแนะนำ
- ✓ ประเมินความเข้าใจและความสามารถในการเรียนรู้
- ✓ ให้การสนับสนุนและกำลังใจ
- ✓ ควรเป็นการสอนแบบตัวต่อตัว

4

ชักชวนให้สมาชิกในครอบครัว
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้



- ✓ เชิญสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมเรียนรู้
- ✓ เข้าใจวิธีการดูแลและขั้นตอนการทำ CAPD
- ✓ สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยได้จริง
- ✓ เสริมสร้างกำลังใจและความมั่นใจในการดูแลตนเอง

5

สถานที่สอนควรเหมาะสม

ห่างไกลจากหอผู้ป่วย



- ✓ หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
- ✓ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
- ✓ สภาพแวดล้อมสงบเป็นส่วนตัว

หรือ

หรือเป็นที่บ้านของผู้ป่วย



- ✓ ผู้ป่วยคุ้นเคยและสบายใจ
- ✓ ฝึกทำจริงในสภาพแวดล้อมที่ใช้ดูแลตนเอง
- ✓ สะดวกและต่อเนื่อง

6

โปรแกรมการสอนยืดหยุ่นได้
แต่มีมาตรฐาน



- ✓ มีหลักสูตรและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน
- ✓ ปรับเนื้อหาและวิธีการให้เหมาะสมกับความสามารถในการเข้าใจและจดจำของผู้ป่วยแต่ละราย
- ✓ ผู้ป่วยบางคนอาจใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์
- ✓ บางคนอาจใช้เวลามากกว่า 1 เดือน จึงจะจบโปรแกรม



เรียนรู้ตามศักยภาพของผู้ป่วย
เน้นเข้าใจ ทำได้จริง และปลอดภัย



เป้าหมาย

ผู้ป่วยสามารถทำ CAPD ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี



ปลอดภัย



มั่นใจ



ทำได้ด้วยตนเอง



คุณภาพชีวิตดีขึ้น



เป้าหมายของโปรแกรมการสอนและภาวะแทรกซ้อนในการทำ CAPD





เป้าหมายของโปรแกรมการสอน

1

ดูแลสาย catheter ที่ใส่มาทางหน้าท้องได้



- ✓ ทำความสะอาดอย่างถูกวิธี
- ✓ สังเกตแผล
- ✓ ป้องกันการติดเชื้อ

2

บอกอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อบริเวณแผลและในช่องท้อง



Exit site ติดเชื้อ



- ✓ ปวดบวมแดงร้อนหรือมีหนองที่แผล
- ✓ ปวดท้อง
- ✓ น้ำยาขุ่น/มีตะกอน
- ✓ ใช้ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน

3

ทราบปัญหาที่เป็นอันตรายได้



น้ำยาไหลเข้าหรือออกไม่ติ



เลือดออก





น้ำยารั่วซึม



ภาวะขาด/เกินน้ำและเกลือแร่

4

รักษาสมดุลของน้ำและทราบอาการของน้ำขาด/น้ำเกิน



น้ำเกิน



- บวม
- หายใจลำบาก
- น้ำหนักเพิ่มเร็ว



น้ำขาด



- เวียนศีรษะ
- ปากแห้ง
- ความดันต่ำ
- อ่อนเพลีย

5

เข้าใจความต้องการสารอาหารและการจำกัดอาหาร



- ✓ กินอาหารเหมาะสม
- ✓ จำกัดเกลือ
- ✓ จำกัดโปรตีน
- ✓ ควบคุมน้ำ
- ✓ เสริมสารอาหารที่จำเป็น

6

บริหารจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไดอะไลซิสได้



- ✓ รู้วิธีเตรียมอุปกรณ์
- ✓ จัดเก็บอย่างเหมาะสม
- ✓ ดูแลรักษาอุปกรณ์
- ✓ ทำจัดของใช้แล้วอย่างปลอดภัย



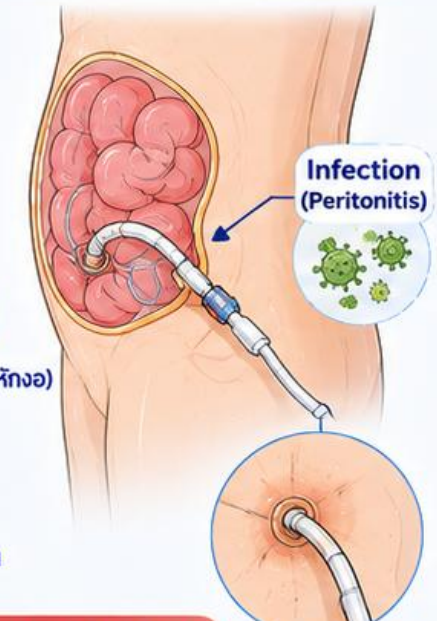
ภาวะแทรกซ้อนของการทำ CAPD

พบเช่นเดียวกับการทำ acute peritoneal dialysis แต่การทำในระยะยาวจะทำให้ภาวะแทรกซ้อนเกิดซ้ำได้บ่อย โดยเฉพาะการติดเชื้อที่ exit site และในช่องท้อง



การติดเชื้อ (พบบ่อยที่สุด)

- ✓ ติดเชื้อที่ exit site
- ✓ เยื่อช่องท้องอักเสบ (Peritonitis)
- ✓ ทำให้การแลกเปลี่ยนสารต่างๆ ในช่องท้องไม่ดี



Infection (Peritonitis)



ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่พบได้

- ✓ น้ำยาไหลเข้า/ออกไม่ติ (Catheter ขุดตัน/หักงอ)
- ✓ เลือดออก
- ✓ ภาชนะน้ำและเกลือแร่ผิดปกติ
- ✓ น้ำยารั่วซึมออกจากแผล
- ✓ พังพืดในช่องท้อง / ลำไส้ขุดตัน / ลำไส้เลื่อน



Exit site infection



การติดเชื้อทำให้ไม่สามารถใช้วิธีนี้ต่อไปได้



การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบ Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis : CAPD



การทำ CAPD เป็นวิธีการขจัดของเสียในเลือดออกจากร่างกายโดยใช้เยื่อช่องท้อง ซึ่งมีหลอดเลือดฝอยจำนวนมาก
ของเสีย น้ำ เกลือ และกรดส่วนเกินก็จะถูกขจัดออกจากร่างกาย

1 การเตรียมผู้ป่วยสำหรับทำ CAPD

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำ CAPD ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้



ประเมินผู้ป่วย

ประเมินสภาพร่างกาย จิตใจ ความพร้อมในการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่บ้าน



ให้ข้อมูลและคำแนะนำ

อธิบายเกี่ยวกับโรคไตวาย การทำ CAPD ประโยชน์ ความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อน



เตรียมร่างกาย

ตรวจร่างกาย สัญญาณชีพ และตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแผนรักษา ควบคุมภาวะน้ำและเกลือแร่



เตรียมจิตใจ

สร้างความเชื่อมั่น ลดความวิตกกังวล และให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัว



เตรียมญาติ/ผู้ดูแล

เชิญญาติหรือผู้ดูแลเข้าร่วมฟังคำแนะนำ และฝึกทักษะการทำ CAPD

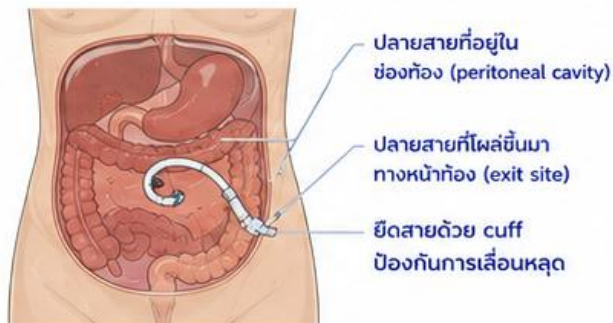


ให้ความยินยอม

อธิบายขั้นตอนการผ่าตัดและการรักษา ให้ผู้ป่วยลงนามยินยอม (Informed Consent)

2 การใส่สาย Tenckhoff catheter

ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดและวาง Tenckhoff catheter ไว้ใน peritoneal cavity



ลักษณะของ Tenckhoff catheter

- วัสดุอ่อนนุ่ม ปลายโค้ง ช่วยลดการระคายเคืองอวัยวะในช่องท้อง
- มี cuff 2 ตำแหน่ง เพื่อยึดเกาะเนื้อเยื่อ ป้องกันการติดเชื้อ และการเลื่อนหลุดของสาย

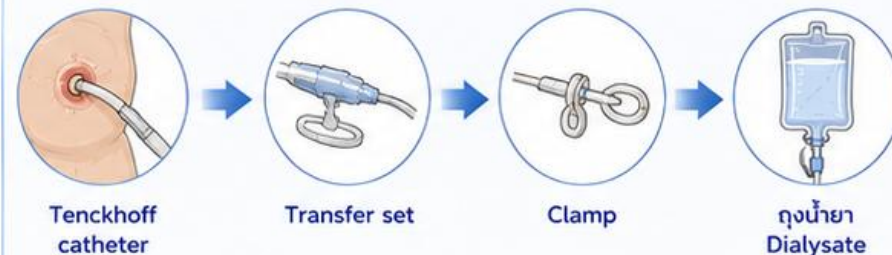
หลังผ่าตัด



โดยทั่วไปหลังผ่าตัดประมาณ 1-2 สัปดาห์แผลจะหายดีจึงเริ่มทำ CAPD ได้

3 การต่อสายและการทำ CAPD

อีกปลายหนึ่งของสาย Tenckhoff catheter จะโผล่ขึ้นมาทางหน้าท้อง
พยาบาลจะต่อเข้ากับ transfer set ซึ่งในปัจจุบันจะฝึกสอนให้ญาติและผู้ป่วยทำด้วยตนเอง



ฝึกสอนให้ผู้ป่วยและญาติทำด้วยตนเอง



- ✓ ล้างมือและเตรียมอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
- ✓ เชื่อมต่อสายและปล่อยน้ำยาเข้า-ออก
- ✓ สังเกตลักษณะน้ำยา dialysate
- ✓ การดูแล exit site และทำความสะอาด
- ✓ เก็บอุปกรณ์และจัดการของเสีย

หลักสำคัญ



สร้างความมั่นใจและกำลังใจ



ให้ความรู้
อย่างเข้าใจง่าย



มีส่วนร่วมของ
ครอบครัว



ฝึกทักษะจนทำได้
ถูกต้องและปลอดภัย



ลดภาวะแทรกซ้อน
และทำ CAPD ได้ต่อเนื่อง



เมื่อผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้และทักษะที่ถูกต้อง
จะสามารถทำ CAPD ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว



การเปลี่ยนถุงน้ำยา CAPD



การเปลี่ยนถุงน้ำยา CAPD อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และทำให้การบำบัดมีประสิทธิภาพ

1 การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์



- ✓ สถานที่ต้องสะอาด
- ✓ ไม่มีฝุ่น และอากาศถ่ายเทดี

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม



โต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์
และเปลี่ยนถุงน้ำยา



เสาคู่และตะขอ
แขวนน้ำยา



70 %
แอลกอฮอล์



Connection
shield



ตาชั่ง



ถุงน้ำยา
(Peritoneal Dialysis
Solution)

สังเกตสีน้ำยา

ปกติ

สีเหลืองใส



ไม่มีการติดเชื้อ

ผิดปกติ

น้ำยาขุ่น



แสดงว่ามีการติดเชื้อ
ควรรับพบแพทย์

2 ขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำยา

1 ล้างมือให้สะอาด



2 ปลอ่ย peritoneal dialysis fluid

ออกจากช่องท้อง
จนหมด โดยแขวน
ถุงน้ำยาให้ต่ำกว่า
ระดับหน้าท้อง



3 ล้างมืออีกครั้ง



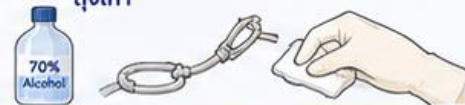
4 ใส่ถุงมือ sterile



5 ใช้ทิสปราศจากเชื้อ
ชุบ 70 % แอลกอฮอล์
เช็ดโต๊ะ



6 ถอดถุงมือออก ใช้ทิสปราศจากเชื้อ
ขึ้นใหม่ชุบ 70 % แอลกอฮอล์เช็ด clamp
ปิด clamp ถุงน้ำยา peritoneal dialysis
ถุงเก่า



7 ปิด connection shield
วางบนโต๊ะ ถึงจุดปลายถุง
peritoneal dialysis
ถุงใหม่ออก



8 ค่อยๆหมุน transfer set
จากน้ำยาถุงเก่า
มาต่อเข้ากับถุงใหม่
นำ connection shield
หุ้มรอยต่อ



9 แขนงน้ำยาใหม่ และปลอ่ยให้ไหล
เข้าช่องท้องจนหมด แล้วปิด clamp



10 พับถุงน้ำยา peritoneal dialysis
ใส่กระเป๋ หรือถุงที่เตรียมไว้เฉพาะ

เสร็จแล้ว ชั่งถุงน้ำยา peritoneal
dialysis ที่ออกจากช่องท้อง ลงบันทึก
สังเกตสีน้ำยา



ข้อควรจำ



รักษาความสะอาด
และใช้เทคนิคปลอดเชื้อ
ทุกขั้นตอน



อย่าให้ปลายสาย
หรือรอยต่อสัมผัสสิ่งสกปรก



ทำตามขั้นตอนอย่างช้าๆ
ไม่รีบร้อน



บันทึกน้ำหนักน้ำยาที่ออก ปริมาณ
และลักษณะของน้ำยา ทุกครั้ง



หากสังเกตว่าน้ำยาขุ่น ปวดท้อง ใช้ หรือมีอาการผิดปกติ
ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที



ภาวะแทรกซ้อนของการทำ CAPD

พบได้ทั้งแบบติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ



การเฝ้าระวัง สังเกตอาการ และดูแลอย่างถูกต้อง จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและทำให้การทำ CAPD ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

1

ภาวะเยื่อช่องท้องอักเสบ (Peritonitis)



อาการ

- น้ำยาที่ปล่อยออกจากช่องท้องขุ่นขาว
- ปวดท้อง
- อาจมีไข้ร่วมด้วย



การป้องกัน

ยึดหลักปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด
ขณะเปลี่ยนน้ำยา

2

การติดเชื้อบริเวณ exit site



อาการ

- ปวด
- บวม
- แดง
- มีสารคัดหลั่ง



การป้องกัน

ทำแผลบริเวณ exit site ทุกวัน
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
(Piraino et al., 2005)

3

ภาวะน้ำเกิน (Volume Overload)



อาการ

- บวม
- น้ำหนักเพิ่ม
- เหนื่อย
- หายใจลำบาก

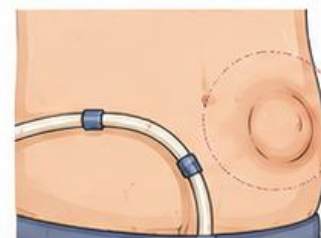


การป้องกัน

บันทึกน้ำเข้า-ออก
อย่างใกล้ชิด

4

ไส้เลื่อน (Hernia)



สาเหตุ

เกิดจากการมีแรงดัน
ในช่องท้องเพิ่มขึ้น



การรักษา

แก้ไขโดยการผ่าตัด

5

อาการปวดท้อง



สาเหตุ

- ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ
- หรือจากความเป็นกรดของน้ำยา โดยเฉพาะในกรณีที่มีความเข้มข้นของกลูโคสสูง



การดูแล

ประเมินอาการ สาเหตุ
และรายงานแพทย์

6

การสูญเสียโปรตีน (Protein Loss)



สาเหตุ

ในการทำ CAPD มักมีการ
สูญเสียโปรตีนออกมากับน้ำยา
ประมาณวันละ 10 กรัม

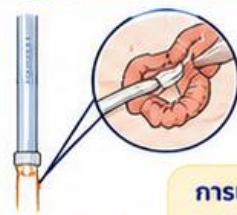


การดูแล

ควรได้รับโปรตีนประมาณ
วันละ 1.2 - 1.3 กรัม
ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
(ทวี ศิริวงศ์, 2552)

7

การอุดตันของสาย catheter



สาเหตุ

เกิดจากการมีไอเมดเต็ม
หรือล้าไส้ไปหุ้มปลายสาย
ทำให้น้ำยาไหลไม่สะดวก



การแก้ไข

- เปลี่ยนท่านอน
- ลุกนั่ง หรือเดิน
- สวนอุจจาระ เพื่อกระตุ้น
ให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหว

8

การรั่วซึมของสาย catheter



สาเหตุ

- ใส่เข้าไปในช่องท้อง
มากเกินไป
- การเย็บแผลไม่ดี



การดูแล

หากพบให้รีบรายงานแพทย์



สิ่งสำคัญ

สังเกตอาการผิดปกติ
อย่างสม่ำเสมอ



ล้างมือ
ก่อนและหลัง
ทำทุกครั้ง



ยึดหลัก
ปลอดเชื้อ
อย่างเคร่งครัด



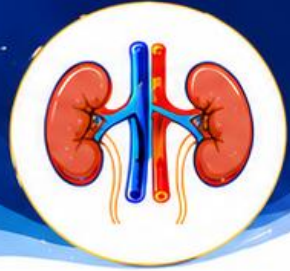
บันทึกน้ำเข้า-ออก
น้ำหนัก และอาการ
ทุกวัน



มาตรวจตามนัด
และรายงานอาการ
ผิดปกติทันที



การดูแลอย่างต่อเนื่อง
ช่วยให้การทำ CAPD
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี



การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เกิดจากโรคไต และการบำบัดทดแทนไต



เข้าใจปัญหา ดูแลแบบองค์รวม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

1 ปัญหาด้านร่างกาย

ผู้ป่วยจะมีสภาพร่างกายอ่อนแอลงกว่าเดิม มีอาการและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนี้



2 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

การที่ต้องรับการรักษาเป็นเวลานาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น



- ค่าเดินทาง
- ค่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายในการรักษาและยาต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3 ปัญหาทางด้านสังคม

จากการที่มีสุขภาพไม่ดี ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาทางเศรษฐกิจ อาจทำให้ผู้ป่วย



- ไม่อยากเข้าสังคมแยกตัวเอง
- บทบาทหน้าที่ทางสังคมเปลี่ยนแปลง
- เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม
- รู้สึกเป็นภาระของผู้อื่น

4 ปัญหาทางด้านจิตใจ

จากปัญหาต่างๆ ที่กล่าวแล้ว จะทำให้ผู้ป่วยเกิด



- ความเครียด
- ความวิตกกังวล
- ภาวะซึมเศร้า
- ก้าวร้าว สิ้นหวัง
- กังวลเกี่ยวกับอนาคต

5 ปัญหาทางด้านโภชนาการ

จากการที่มีการสูญเสียสารอาหาร รับประทานอาหารได้น้อยลง และต้องมีการควบคุมอาหาร



- สูญเสียสารอาหาร โดยเฉพาะโปรตีนและวิตามิน
- รับประทานอาหารได้น้อยลง เบื่ออาหาร
- ต้องควบคุมอาหารและจำกัดบางชนิด
- เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการและน้ำหนักลด



❤ การดูแลแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และโภชนาการ จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับโรคไตได้อย่างมีความสุข



การดูแลด้านอาหาร สำหรับผู้ป่วยโรคไตและผู้ได้รับการบำบัดทดแทนไต



การดูแลด้านอาหารที่เหมาะสม ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ชะลอการเสื่อมของไต และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(Goraya & Wesson, 2012)

1

การควบคุมเกลือโซเดียม (Sodium)

ในรายที่มีอาการบวม และปัสสาวะออกน้อยกว่า 800 ซีซี
ให้งดเติมโซเดียมในอาหาร เครื่องปรุง และอาหารที่มีโซเดียมสูง



โซเดียมสูง
ทำให้บวม น้ำ
ความดันโลหิตสูง
ไตทำงานหนักขึ้น

อาหาร/เครื่องปรุงที่ควรหลีกเลี่ยง

 น้ำปลา	 ซีอิ๊วทุกชนิด	 ไข่เค็ม	 ปลาเค็ม	 เนยแข็ง	 ซอสทุกชนิด
 ขิงดองทุกชนิด	 น้ำพริก	 เต้าหู้ยี้	 กะปิ	 ปลาร้า	 หน้าเลี่ยน
 ผงชูรส	 แฮม	 สารกันบูด	 ไส้กรอก	 แฮม	 ผงฟู

เคล็ดลับ

ใช้สมุนไพร เช่น กระเทียม
พริกไทย มะนาว ขิง
แทนการปรุงรสด้วยเกลือ



น้ำสลัด



อาหารยำทุกชนิด



อาหารกระป๋อง

2

การควบคุมเกลือโพแทสเซียม (Potassium)

หากไม่ควบคุม เกลือโพแทสเซียมที่เหลือน้ำจะทำให้เกิดอันตรายต่อหัวใจ
และหากสูงมากๆ จะทำให้หัวใจหยุดเต้น



โพแทสเซียมสูง

เสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
หัวใจหยุดเต้น

อาหารที่มีโพแทสเซียมสูง ควรหลีกเลี่ยง

 ผลไม้แห้ง	 น้ำนมพราวด์	 ถั่ว	 เครื่องในสัตว์	 ส้ม	 กล้วย
 สะตอ	 ช็อกโกแลต	 มะละกอ	 น้ำมะเขือเทศ	 มันทอด	 หัวมันฝรั่ง
 กาแฟ	 มะขาม	 ผักสดและผักแช่แข็ง	 หอย	 สารที่ใช้แทนเกลือโซเดียม	



วิธีลดโพแทสเซียมในผัก

ต้มผักโดยใช้น้ำมากๆ ให้ท่วมผัก แล้วเทน้ำทิ้ง 1-2 ครั้ง
จะช่วยลดปริมาณโพแทสเซียมในผักได้



กาแฟมีปริมาณเกลือโพแทสเซียม
มากกว่าชา ไม่ควรดื่มเกิน
1-2 ถ้วยต่อวัน



ข้อแนะนำทั่วไป

- ✓ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ควบคุมปริมาณตามคำแนะนำของแพทย์/นักกำหนดอาหาร
- ✓ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
- ✓ ดื่มน้ำตามปริมาณที่แพทย์แนะนำ



การควบคุมอาหารอย่างถูกต้อง
ช่วยชะลอการเสื่อมของไต
ลดภาวะแทรกซ้อน และทำให้ชีวิตดีขึ้น

ควรหลีกเลี่ยง

- ✗ อาหารรสจัด เค็มจัด หวานจัด
- ✗ อาหารแปรรูป อาหารหมักดอง
- ✗ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่





การดูแลด้านอาหาร สำหรับผู้ป่วยโรคไต และผู้ได้รับการบำบัดทดแทนไต



การดูแลด้านอาหารที่เหมาะสม ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ชะลอการเสื่อมของไต และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3

การควบคุมอาหารโปรตีน (Protein)

ต้องให้เพียงพอ **ไม่มากหรือน้อยเกินไป**
ถ้ามากเกินไปจะขับไนโตรเจนออก จะทำให้เกิดการคั่งของยูเรีย แต่ถ้าน้อยเกินไป จะทำให้มีการสลายของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เกิดการขาดสารอาหาร ความต้านทานเชื้อโรคลดลง ในผู้ป่วยที่ล้างไตทางหน้าท้องจะมีการสูญเสียโปรตีน ในระหว่างการล้างไต

ผู้ป่วยโรคไต
ที่ไม่ได้รับการล้างไต
0.6 กรัม
ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

ผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไต
(HD / CAPD)
1.0 – 1.4 กรัม
ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

แหล่งโปรตีนและปริมาณโดยประมาณ

ไข่ไก่ 1 ฟอง	นมสด 1 ถ้วย	เนื้อสัตว์ 30 กรัม	เนื้อสัตว์ 100 กรัม (1 ชิต)
โปรตีน 6-8 กรัม	โปรตีน 8 กรัม	โปรตีน 7 กรัม	โปรตีน 23 กรัม



ข้อแนะนำ

- เลือกแหล่งโปรตีนคุณภาพดี เช่น ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา นม
- ปรึกษาแพทย์/นักกำหนดอาหาร เพื่อกำหนดปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

4

การควบคุมอาหารฟอสฟอรัส (Phosphorus)

หากปริมาณฟอสฟอรัสในเลือดสูง จะทำให้มีการดึงแคลเซียมออกจากกระดูก และจับกับแคลเซียมไปเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น ผนังหลอดเลือด ปอด ผิวหนัง ทำให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะ การคันผิวหนัง ปวดตามข้อ และกระดูกเสื่อม ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง

อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง ควรหลีกเลี่ยง



ยาจับฟอสฟอรัส (Phosphate Binders)

ช่วยลดการดูดซึมของฟอสฟอรัสจากอาหาร

แคลเซียมคาร์บอเนต



แคลเซียมอะซิเตรท



แคลเซียมแลคเตท



วิธีรับประทาน

ควรให้ก่อนอาหาร หรือพร้อมอาหาร หรือหลังรับประทานอาหารทันที



ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสม ร่วมกับการใช้ยาและการรักษา จะช่วยชะลอการเสื่อมของไต และลดภาวะแทรกซ้อน

5

การควบคุมน้ำ (Fluid Control)

เนื่องจากในภาวะไตวาย ไตไม่สามารถเพิ่มการขับน้ำได้อีก ถ้าได้รับน้ำมากขึ้น ทำให้น้ำคั่งในร่างกาย ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มีอาการพองจากน้ำ ได้แก่ อาการซึม ชัก และหมดสติ

ผู้ป่วยควรดื่มน้ำต่อวัน = **800** ซีซี + ปริมาณปัสสาวะ (ซีซี)



ถ้าปัสสาวะออกน้อยกว่า 700 ซีซี
ให้ดื่มน้ำ = 800 + 700 = **1500** ซีซีต่อวัน

ปริมาณน้ำที่ดื่ม รวมถึง

 น้ำเปล่า	 ชา	 กาแฟ	 นม
 น้ำในอาหาร (ข้าวต้ม, แกง)	 อาหารเหลว ทุกชนิด	 ไอศกรีม	 น้ำแข็ง

รวมถึงที่ซ่อนอยู่ในรูปอื่นๆ เช่น



ควรชั่งน้ำหนัก
ทุกวัน
และจดบันทึก



การควบคุมอาหาร โปรตีน ฟอสฟอรัส โซเดียม โพแทสเซียม และน้ำ ร่วมกับการรักษาอย่างต่อเนื่อง คือกุญแจสำคัญในการชะลอการเสื่อมของไต และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย



ควบคุมอาหาร
อย่างเหมาะสม



รับประทานยา
อย่างถูกต้อง



มาตรวจตามนัด
สม่ำเสมอ



ปรึกษาแพทย์/พยาบาล/
นักกำหนดอาหารเสมอ

ขอบคุณ ที่ตั้งใจฟัง



ดูแลไต



ดื่มน้ำให้เพียงพอ



ป้องกันการติดเชื้อ



ปฏิบัติตามคำแนะนำ



ห่วงใยสุขภาพ



เพราะการดูแลที่ถูกต้อง
เริ่มต้นที่ความรู้และความใส่ใจ

